



COURS DE SCIENCES POUR LES PREMIERES LITTERAIRES

Cours et quelques activités d'intégration

COURS Complété par Mme NECDEM CHRYSTELE (PLEG SVTEEBB/SCIENCES)

MODULE 1 : LE MONDE VIVANT 9HEURES

Situation problème : créer une situation problème d'entrée dans le module de votre choix

1-relever le(s) problème(s)soulevé(s) dans le texte

2-donner la(les) cause(s)

3-enumerer les conséquences de ce(s) problème(s)

4-proposer quelques solutions à ce(s) problème(s)

Famille de situation 1 : Couverture des besoins alimentaires de l'Homme

Exemple de situation 1 : Problèmes liés à la nutrition de l'Homme

Catégorie d'action 1 : Amélioration de la santé de la nutrition

Action 1 : Réaliser la mise en évidence des principaux constituants de la matière vivante

SEQUENCE 1 : LES PRINCIPAUX CONSTITUANTS DE LA MATIERE VIVANTE

Compétence :

Situation problème et consignes

introduction

Le monde vivant possède une unité de constitution, car tous les êtres vivants sont constitués des mêmes molécules. On classe ces molécules en éléments minéraux et en éléments organiques.

I Les constituants minéraux

compétence : identifier et mettre en évidence les constituants minéraux de la matière vivante

Ils regroupent les substances non combustibles, principalement l'eau et les **ions minéraux** (sels minéraux)

1 - Les sels minéraux :

Faites une Activité

Les sels minéraux sont nécessaires à la composition des tissus ; Les sels minéraux ont un rôle plastique et fonctionnel (formation des globules rouges, transport de l'oxygène, activité métabolique, homéostasie). Leur carence dans l'organisme provoque des troubles graves. Exemples : le fer entre dans la formation de l'hémoglobine, sa carence entraîne l'anémie ; l'iode entre dans la composition de certaines enzymes, sa carence entraîne le goitre.

Lorsqu'on brûle totalement la matière, il reste toujours une partie incombustible appelée cendre (composée essentiellement des sels minéraux).

Ils peuvent se retrouver à l'état solide (phosphates et carbonates de calcium du squelette) mais aussi en solution sous forme d'ions (chlorures Cl^- , sulfate SO_4^{2-} , phosphate PO_4^{3-} , nitrate NO_3^- , potassium K^+ , magnésium Mg^{2+} , calcium Ca^{2+}). La quantité de sels minéraux contenus dans un fragment d'organisme est connue en faisant brûler puis en analysant les cendres.

a) Les propriétés physiques

Les sels minéraux sont solubles dans l'eau. A l'état solide, ils se présentent sous forme de cristaux.

b) Les propriétés chimiques

Les sels minéraux réagissent en solution avec certains réactifs pour donner des précipités permettant de les identifier. Chaque sel minéral possède un **réactif chimique** caractéristique.

Tableau 1.1

Sels minéraux	Réactifs spécifiques	Résultats
Cl ⁻	Nitrate d'argent	Précipité blanc qui noircit à la lumière
SO ₄ ²⁻	Nitrate de Baryum	Précipité blanc de sulfate de Baryum
PO ₄ ³⁻	Réactif <u>ammoniacomagnésien</u>	Précipité blanc de phosphate <u>ammoniacomagnésien</u>
NO ₃ ⁻	<u>Diphényl-amine</u>	Coloration bleue
CO ₃ ⁻	Acide chlorhydrique	Effervescence
K ⁺	Acide picrique à saturation	Précipité en aiguille jaune de picrate de potassium
Na ⁺	Acide chlorhydrique	Précipité blanc de chlorure de sodium
Ca ²⁺	Oxalate d'ammonium	Précipité blanc d'oxalate de calcium

2 - L'eau

Activité

a) Rôles de l'eau

L'eau est le composé le plus abondant et le plus important de la matière vivante. Notre organisme est constitué d'environ 70 % d'eau. Un apport moyen en eau de 2 à 2,5 L par jour est nécessaire pour l'organisme. Ainsi l'eau joue :

- le rôle de solvant ; elle est capable de dissoudre certaines substances telles que le sucre, le sel.
- un **rôle fonctionnel** dans l'organisme (de transport des substances nutritives et de déchets, l'hydratation des cellules et la régulation thermique)
- constitue le milieu de vie de certains êtres vivants qualifiés d'aquatiques

b) Mise en évidence de l'eau

Pour mettre en évidence l'eau dans un aliment, on chauffe cet aliment dans un récipient sec et fermé. Si les gouttelettes d'eau se déposent sur les parois du récipient, on conclut que cet aliment est **hydraté**.

II. LES CONSTITUANTS ORGANIQUES

compétence : identifier et mettre en évidence les constituants organiques de la matière vivante

Ce sont des composés combustibles contenant tous l'élément carbone (à l'exception du CO₂ et du CO). Ils appartiennent à trois groupes principaux : les glucides, les lipides et les protides.

1 - Les glucides ou carbohydrates

Ce sont des **composés ternaires**, c'est-à-dire formés de trois éléments chimiques (C, H et O). Ils jouent un rôle énergétique dans l'organisme mais ils jouent aussi un rôle dans la reconnaissance cellulaire via le CMH (HLA chez l'Homme). Leur formule générale est C_m(H₂O)_n. On distingue les glucides simples (oses ou glucides rapides) et les glucides complexes (ou glucides lents ou féculents). Le groupe des glucides est subdivisé en **oses**, **diosides** et **polyosides**.

a) Les glucides simples (ou oses ou sucres ou monosaccharides) Activité fig 1.2

Ce sont des glucides ayant une saveur sucrée. On distingue :

- les oses à 5 atomes de carbone appelées pentose : ribose (C₅H₁₀O₅), désoxyribose (C₅H₁₀O₄), de
- les oses à 6 atomes de carbone appelées hexoses : glucose, galactose et le fructose, de formule générale C₆H₁₂O₆

Le glucose est le plus commun des sucres simples. On le retrouve aussi dans le sang. La quasi-totalité des sucres simples ont la propriété de réduire la liqueur de Fehling à chaud et sont ainsi appelés **sucres réducteur**. Ainsi la mise en évidence des sucres réducteurs passe par le test à la liqueur de Fehling à chaud

et le résultat caractéristique est le **précipité rouge brique**. En faisant évaporer toute l'eau d'une solution de glucose, on obtient des cristaux : le glucose est donc un cristalloïde.

b) Les diosides ou diholoside ou disaccharides

Il représente l'association de deux molécules d'hexoses. On distingue trois diosides : **saccharose**, **maltose** et **lactose**. Ce sont des isomères ayant pour formule $C_{12}H_{22}O_{11}$. Pour les distinguer, il faut procéder à leur hydrolyse.

L'hydrolyse du **saccharose** donne une molécule de **glucose** et une molécule de **fructose**.

L'hydrolyse du **maltose** donne deux molécules de **glucose**.

L'hydrolyse du **lactose** donne une molécule de **glucose** et une molécule de **galactose**.

Le maltose et le lactose sont des sucres réducteurs autant que les hexoses car en présence de la liqueur de Fehling, on obtient un précipité rouge brique. Cependant, le saccharose n'est pas un sucre réducteur. Les diosides forment avec l'eau une solution vraie.

c) polyholosides ou féculents

Ce sont des glucides n'ayant pas de saveur sucrée. On distingue : l'amidon, le glycogène, la cellulose et l'inuline. Les sucres complexes sont des grosses molécules formées pour la plupart de l'association de plusieurs molécules de glucose (c'est le cas de l'amidon, du glycogène et de la cellulose).

L'inuline est par contre un polymère de fructose. Tous les féculents ne réduisent pas la liqueur de Fehling à chaud.

□ L'amidon Activité fig 1.3

C'est le principal polyholoside. On le retrouve dans les tubercules et les céréales. C'est la forme de stockage du glucose chez les végétaux.

L'amidon se présente sous forme de poudre blanche. Elle forme avec l'eau froide un mélange hétérogène appelé **lait d'amidon**. En chauffant le lait d'amidon, on obtient une solution colloïdale appelée **empois d'amidon**.

La mise en évidence de l'amidon passe par le test à l'**eau iodée** (ou **lugol**) et le résultat caractéristique est une **coloration bleue**.

□ Les autres polyholosides : Activité fig 1.4

Le **glycogène** se retrouve dans le foie et le muscle. C'est la forme de stockage du glucose chez les animaux. Il est mis en évidence par le test au **lugol** et le résultat caractéristique est une coloration **brunacajou**.

La **cellulose** forme la paroi des cellules végétales. Elle est insoluble dans l'eau et son hydrolyse donne du glucose. Elle ne peut être digérée par l'Homme chez qui elle facilite l'évacuation des déchets et est ainsi appelée aliments de **lest**.

L'**inuline** est un polymère de fructose (ou lévulose) retrouvé chez les champignons.

2 - Les protides : Activité fig 1.5 et 1.6

Ce sont des composés quaternaires, c'est-à-dire composés de quatre éléments chimiques (C, H, O et N). On les retrouve dans le lait (lactalbumine, caséine), l'œuf (ovalbumine), le poisson, la viande, le soja, le haricot... Ils jouent un rôle plastique (ou bâtisseur) dans l'organisme.

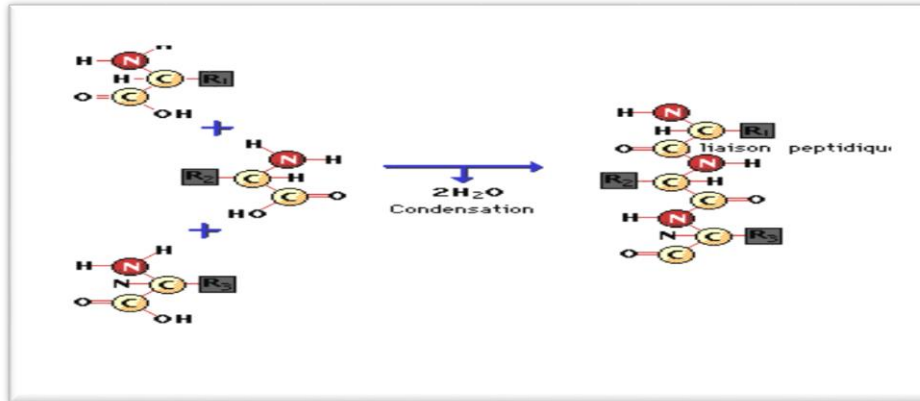
Selon la complexité de leurs structures chimiques, les protides sont classés en trois groupes : les acides aminés, les polypeptides et les protéines.

□ Les acides aminés

Ce sont des protides simples contenant une fonction acide carboxylique ($-COOH$) et une fonction amine (NH_2-). Ils ont pour formule : $NH_2 - CHR - COOH$ R un radical variable qui dépend de l'acide aminé considéré. Ils ne coagulent pas à la chaleur et ne régissent pas positivement au **test de biuret**. Ce sont des protides élémentaires avec lesquels sont constitués les autres protides.

□ Les polypeptides

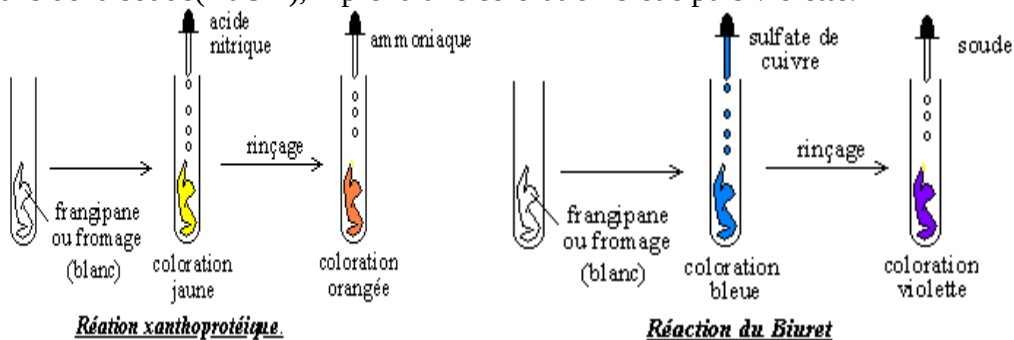
Ce sont des protides formés de l'assemblage de quelques acides aminés. On distingue les dipeptides (assemblage de 2 acides aminés), les tripeptides (3 acides aminés), les oligopeptides (assemblage de 20 à 50 acides aminés).



□ Les protéines

Ce sont des protides formés de l'assemblage d'au moins 50 acides aminés. Elles sont insolubles à l'eau, coagulent à la chaleur et régissent positivement aux tests de biuret et xanthoprotéique. Elles sont mises en évidence par :

- La réaction xanthoprotéique : En présence de l'acide nitrique (HNO_3), tous les protides se colorent en jaune. Si ces protides sont retirés de l'acide, rincés et plongés ensuite dans de l'ammoniaque, leur coloration devient orangée.
- La réaction de Biuret : Si on plonge un protide dans une solution de sulfate de cuivre (CuSO_4) et ensuite dans de la soude (NaOH), il prend une coloration bleue puis violette.



3 - Les lipides

Activité

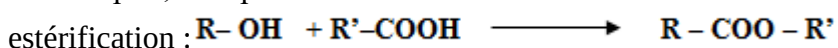
Ce sont des corps gras retrouvés dans les huiles, les beurres et les graisses. Ce sont des composés ternaires, c'est-à-dire composés de trois éléments chimiques (C, H et O). Ils sont plus légers que l'eau.

a) propriétés physiques des Lipides

Les lipides sont insolubles dans l'eau mais sont solubles dans les solvants organiques (benzène, éther). Ils donnent sur du papier une tache translucide, appelée tache de graisse qui ne disparaît pas à la chaleur. Ils forment avec l'eau une émulsion instable qu'on peut stabiliser en y ajoutant une base ou une solution de savon. À la température ordinaire, l'huile est liquide, les graisses sont solides et le beurre est pâteux.

b) Propriétés Chimiques des Lipides

La décomposition chimique des lipides par l'eau (hydrolyse des lipides) donne un alcool et un acide gras. D'autre part, les lipides s'obtiennent en additionnant un alcool et un acide gras, cette réaction est appelée



Les lipides sont donc des esters d'alcools et d'acides gras. En additionnant à chaud un lipide et une base, on obtient un savon et un alcool : c'est la saponification.

Les lipides, en présence de l'acide osmique se colorent en noir et en jaune-orangé en présence du rouge Soudan III.

NB : Les lipides entrent dans la composition des membranes cellulaires, jouent un rôle énergétique et sont source d'eau car 1 kg de graisse forme après oxydation 1,1 kg d'eau : c'est pourquoi certains animaux peuvent rester longtemps sans boire.

Les oléagineux (arachides, noix de coco, noix de palme, grain de coton) contiennent beaucoup de lipide. Le lipide du lait est la crème.

4-Les différentes sortes de mélanges

Une solution est un mélange de solvant et de soluté. Le solvant organique est l'eau.

- **Une solution vraie** est une préparation dans laquelle on ne distingue ni soluté ni solvant. Exemple : l'eau sucré, l'eau salée.

- **Une solution colloïdale** est une préparation dont l'évaporation du solvant laisse une pâte collante. Exemple : l'empois d'amidon.

- **Une suspension** est un mélange dans lequel les particules solides (solutés) flottent au sein du liquide (solvant). Exemple : le lait d'amidon.

NB : La suspension peut être **instable** (ie au repos les particules solides se déposent au fond du récipient) ou **stable** (ie les particules flottent en permanence).

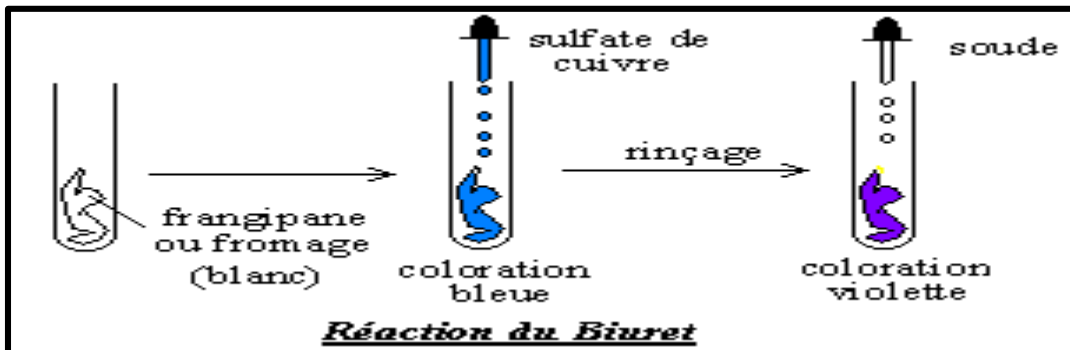
- **Une émulsion** est un mélange dans lequel on a la dispersion d'un composé dans un solvant avec lequel il n'est pas miscible. Exemple : le mélange lipide-eau.

ACTIVITES D'INTEGRATION

1-Donnez l'importance de la réaction suivante.

2-Quel groupe de substance est mis en évidence par cette réaction ?

3- Citez quelques aliments dans lesquels se retrouve la substance mise en évidence par cette réaction.



SEQUENCE 2 : L'ALIMENTATION DE L'HOMME

Action 2 :-Distinguer un aliment simple d'un aliment, composé Classer les aliments simples

Situation problème et consignes

Introduction

L'organisme est constitué d'un assemblage ordonné de cellules qui ont besoin d'énergie pour leur fonctionnement ; cette énergie est fournie par l'alimentation.

Un aliment est tout matériau (organique ou minéral) que nous consommons pour assurer le bon fonctionnement de l'organisme. On distingue deux types d'aliments :

I. NOTIONS D'ALIMENTS SIMPLES ET D'ALIMENTS COMPOSES

Compétence: -distinguer les aliments simples des aliments composés et classer les aliments simples

1-Les aliments simples

Ce sont des aliments constitués d'un seul type de molécule (par exemple soit des lipides, soit des glucides, soit des protides ...). On peut citer comme aliment simple : l'eau, le sel de cuisine, le miel, l'huile végétale.

2-les aliments composés

Ce sont les aliments composés de plusieurs molécules de nature chimique différente (par exemple la viande, constituée de protide, de lipides...)

3- Classification des aliments simples

Il existe six groupes d'aliments simples qui sont divisés en deux catégories:

- Les substances carbonées(organiques). Elles sont constituées des glucides, des lipides, des protides, et des vitamines. Elles sont combustibles. Certaines sont d'origine animale et d'autre d'origine végétale.
- les substances minérales. Elles sont constituées de l'eau et les sels minéraux. Elles sont incombustibles

II. CARACTERISTIQUES PHYSICOCIMIQUES DES GROUPES D'ALIMENTS SIMPLES

Action 3-Sensibiliser et informer sur les caractéristiques physicochimiques des groupes d'aliments simples

Compétence : Donner quelques caractéristiques physico-chimiques des principaux groupes d'aliments simples

III. ROLE DES ALIMENTS

Action 4 -Réaliser les menus équilibrés

Compétence: relever le rôle des aliments dans l'alimentation de l'homme

1- Alimentation équilibrée : définition et conditions d'établissement

Activité

L'alimentation est une fonction biologique qui consiste en l'absorption de substances nécessaires à l'organisme.

Une alimentation équilibrée est une alimentation permettant de fournir les éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Elle doit être adaptée à chaque individu du point de vue qualitatif et quantitatif.

La ration alimentaire est la **quantité** et la **qualité** d'aliments qu'un individu doit consommer chaque jour pour maintenir sa santé et son poids normal. Elle doit être équilibrée, c'est-à-dire contenir toutes les six catégories d'aliments simples.

La ration alimentaire varie d'un individu à l'autre et dépend de l'âge, du sexe, de l'état physiologique (femme enceinte, convalescent...), de l'activité physique. On distingue : la **ration de travail** (riche en aliments énergétiques), la **ration d'entretien du vieillard** (riche en aliments à rôle énergétique), la **ration de la femme enceinte** et de la **femme qui allaite**, la **ration de convalescence**

- les enfants, les adolescents et les femmes enceintes ont davantage besoin d'aliments constructeurs (protides), des sels minéraux et des vitamines ;
- les travailleurs physiques ont besoin d'aliments énergétiques (glucides) ;
- les personnes âgées nécessitent plus de vitamines et de calcium pour éviter la décalcification des os

2-Valeur énergétique des groupes d'aliments simples : **Activité**+ **Tableau 2.1**

Les aliments ont trois rôles principaux rôles dans l'organisme : un rôle énergétique, un rôle plastique et un rôle fonctionnel.

- **Les aliments à rôle énergétique** sont principalement les glucides et les lipides. L'énergie libérée par la dégradation complète de 1 g de glucides ou de protides est 4 kcal (ou 17 kj), pour 1 g de lipide, on a 9 kcal (ou 38 kj).

Connaissant la composition d'un repas, on peut calculer sa valeur énergétique selon la formule : $ET = 4 mG + 4 mP + 9 mL$ (Kcal) où E est l'énergie totale libérée, mG, mP et mL étant les masses respectives de glucides, protides et lipides contenues dans le repas.

- **Les aliments à rôle plastique ou bâtisseur** participent à la construction des tissus. On les appelle encore aliments de croissance et ils sont nécessaires au jeune enfant, au vieillard et à la femme enceinte. Il s'agit surtout des protides.
-
- **Les aliments à rôle fonctionnel** sont indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Ce sont principalement l'eau, les sels minéraux et les vitamines.

NB : Les vitamines sont des substances organiques apportées obligatoirement par l'alimentation ; elles ne fournissent pas directement l'énergie mais sont indispensables à la bonne santé. Elles sont thermolabiles et agissent à faible dose dans l'organisme.

Lorsque la quantité normale d'une vitamine dans l'organisme n'est pas atteinte, on parle d'avitaminose, si par contre cette quantité normale est dépassée (excès), on parle d'hypervitaminose. Les vitamines sont classées en 2 groupes : les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles.

En Somme toute, une alimentation équilibrée doit contenir nécessairement de l'eau, des sels minéraux, des vitamines, des glucides, des protides et des lipides dans des proportions convenables pour le maintien d'une bonne santé.

IV. DEPENSE ENERGETIQUE DE L'ORGANISME : DEFINITION ET FACTEURS DE VARIATION

compétence : définir dépense énergétique et déterminer les facteurs de variation.

Activité

Les facteurs de variation peuvent être internes et externes.

1-Les facteurs internes ou endogènes

a) **Influence de l'âge et du sexe**

Le tableau ci-dessous présente les résultats des mesures des dépenses énergétiques effectuées dans l'espèce humaine, d'abord chez des enfants de sexe mixte, puis chez les filles et chez les garçons.

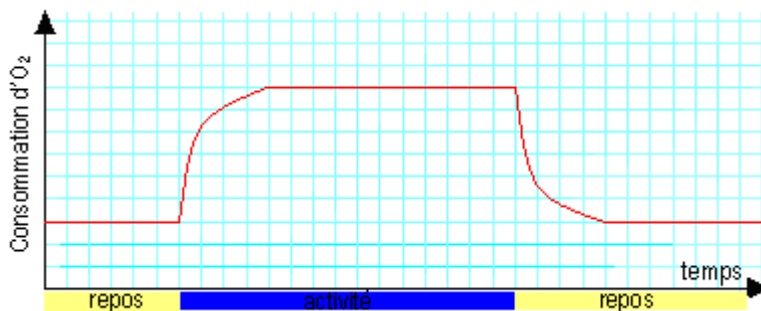
	Masse (kg)	Dépense énergétique (kJ/24h)
Enfants		
0 - 1 an	7.3	3 380
1 - 4 ans	13.5	5 650
4 - 7 ans	20	7 650
7 - 10 ans	28	9 150
Filles		
10 - 13 ans	38	9 800
13 - 16 ans	50	10 400
16 - 20 ans	54	9 650
Garçons		
10 - 13 ans	37	10 850
13 - 16 ans	51	12 100
16 - 20 ans	63	12 850

Travail demandé : Analyser puis interpréter ces résultats. Tirer des conclusions

La dépense énergétique augmente avec l'âge. Elle est plus importante chez les garçons que chez les filles *car l'homme, possède un tissu musculaire dont le métabolisme est plus actif, même au repos*. Toutefois elle est plus élevée chez les jeunes que chez les personnes âgées car les enfants et les adolescents ont besoin de beaucoup d'énergie pour assurer leur croissance

b) Influence de l'activité (exercice physique) : fig 2.1

Le graphe suivant montre les variations du volume de dioxygène consommé par unité de temps et de masse d'un organisme (L/min/kg). Le tracé se décompose en trois temps : sujet au repos, pendant l'effort et après l'effort.



TRAVAIL DEMANDE : quelle est la conséquence la plus visible de l'effort physique sur la consommation de dioxygène ? Comment évolue la dépense énergétique au cours des trois temps ? Quelle hypothèse peut-on formuler pour rendre compte du fait que le retour au calme ne soit pas immédiatement accompagné d'un retour de la consommation de dioxygène à sa valeur de la phase de repos ?

La consommation d'O₂ augmente au cours de l'effort et reste élevée quelques minutes après. Il en est de même de la dépense énergétique.

Chez un individu, la dépense énergétique (augmente) varie en fonction de : l'activité physiologique (digestion, croissance, état de grossesse, le renouvellement cellulaire, stress...), âge, sexe, activité physique...

2- Les facteurs externes ou exogènes

a) Influence de la température externe.

Le tableau suivant présente les variations de la dépense énergétique en fonction de la température extérieure. L'étude est faite chez le porc.

Température extérieure.	Température interne	Consommation d'O ₂ (l/24h)	Dépense énergétique (kJ/24h)
20 °C	39 °C	648	13 600
15 °C	39 °C	768	16 050
10 °C	39 °C	960	20 100
5 °C	39 °C	1 272	26 600

TRAVAIL DEMANDE : tracer la courbe montrant l'évolution de consommation de dioxygène en fonction de la température extérieure. Interpréter les résultats obtenus et tirer des conclusions.

La dépense énergétique d'un animal augmente lorsque la température extérieure baisse.

NB : La dépense énergétique est minimale à température ambiante (18 à 20 °C) chez les animaux homéothermes (animaux capables de réguler leur température corporelle : Oiseaux et Mammifères). les poïkilothermes ou hétérothermes sont les animaux incapables de réguler leur température corporelle (*la* température varie en fonction de celle du milieu ambiant) : poissons, batraciens, invertébrés, reptiles.

b) la taille de l'animal

NB : Plus l'animal est petit, plus sa dépense énergétique est grande : c'est la « **loi des tailles** ». Ceci s'explique par le fait que chez les Mammifères, la déperdition (perte) de chaleur par unité de masse augmente lorsque la surface corporelle augmente. Or cette surface est d'autant plus grande que l'animal est petit.

ACTIVITES D'INTEGRATION

Famille de situation 2 : Problèmes liés à la présence des anomalies et/ou des caractères nouveaux au sein des familles

Exemple de situation 2 : Récurrence des anomalies géniques et chromosomiques

Catégorie d'action 2: radication Des préjugés autour de l'apparition des anomalies et de nouveaux caractères au sein des familles

Action 5 : Sensibiliser(informer et/ou éduquer) sur l'apparition des anomalies chromosomiques et géniques au sein des familles

SEQUENCE 3 : GENETIQUES ET HEREDITE HUMAINE

Situation problème et consignes

I-LA NOTION ET LES CARACTERISTIQUES DES CARYOTYPES DE L'ESPECE HUMAINE

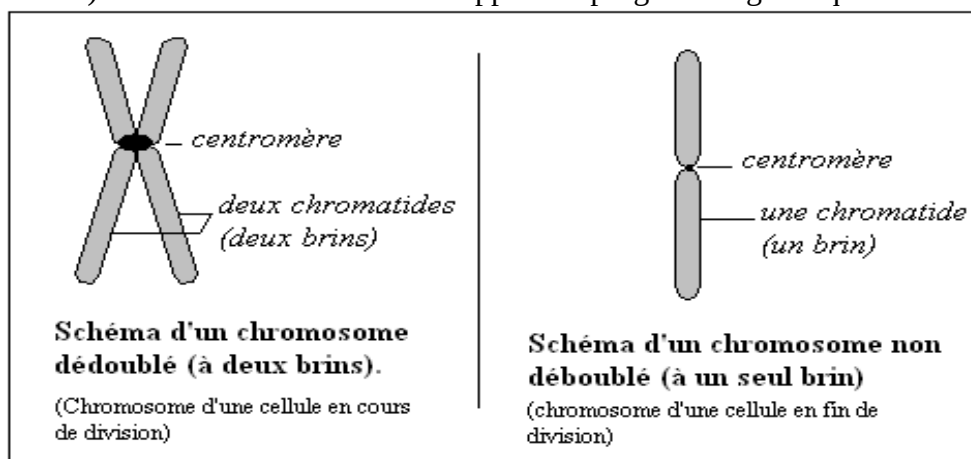
compétence: Définir caryotype et relever-en les caractéristiques

La reproduction nous permet de nous prolonger dans nos fils et nos filles. En effet par le biais de la sexualité, nous transmettons grâce à une minuscule cellule haploïde (gamète) notre patrimoine génétique à notre descendance. C'est pourquoi les enfants d'un couple ressemblent plus ou moins à leurs parents (proches ou lointains).

L'**hérédité** est transmission des caractères d'un être vivant à sa descendance par le biais de la sexualité. La **génétique** est la science de l'hérédité.

1- Chromosomes et détermination du sexe **Activité : Fig.3.1**

Le chromosome est une structure en forme de bâtonnet situé à l'intérieur du noyau de chaque cellule. Ce sont donc des structures permanentes de la cellule, visibles seulement au cours de la division cellulaire (ou mitose). Les chromosomes sont le support du programme génétique.



Le sexe d'un individu dépend de la paire de chromosomes sexuels qu'il contient. Ces gonosomes sont XX chez la femme et XY chez l'homme. Si le mâle donne un spermatozoïde contenant le chromosome X, l'enfant sera une fille ; si par contre il donne un spermatozoïde avec le chromosome Y, l'enfant sera un garçon. La mère n'est pas impliquée dans la détermination du sexe de l'enfant, car elle ne peut produire

qu'un seul type de gamète. C'est le père qui détermine le sexe du futur bébé. *C'est le contraire chez les oiseaux ou les papillons où les gonosomes mâles sont XX et ceux de la femelle XY*

2- La notion de formule chromosomique

La formule chromosomique est le nombre d'autosomes et de gonosomes par sexe d'une espèce. Elle est notée $2n$.

-Homme : $2n = 44$ autosomes + XY et la Femme : $2n = 44$ autosomes + XX ;

Spermatozoïde : $n = 22$ autosomes + X ou $n = 22$ autosomes + Y et l'Ovule : $n = 22$ autosomes + X

-Drosophiles mâle : $2n = 6$ autosomes + XY et la Drosophiles femelle : $2n=6$ autosomes + XX.

3-Les anomalies du nombre de chromosomes et modification des caractères. *Activité fig 3.2 et 3.3*

a-Notion de caryotype

Le caryotype est l'ensemble des chromosomes d'une cellule arrangés par ordre décroissant et par paire de chromosomes homologues. Ce dernier est caractéristique de l'espèce (ne change pas d'une génération à l'autre). Le caryotype est **diploïde** comporte deux lots de chromosomes homologues ($2n$ chromosomes) ;

- Le caryotype d'une cellule d'origine mâle est différent de celui d'une cellule d'origine femelle au niveau de la 23^{ème} paire de chromosomes. C'est cette paire de chromosomes qui est responsable de la détermination du sexe de l'individu : ce sont les **chromosomes sexuels** ou **gonosomes** ou **hétérochromosomes** ou **allosomes**.

- Cette 23^{ème} paire est formée de deux chromosomes morphologiquement semblables et désignés chacun par la lettre **X** chez les individus de sexe féminin. Chez l'individu de sexe masculin, les deux chromosomes de la 23^{ème} paire sont différents : l'un semblable au chromosome X de la femme désigné par la lettre **X** ; l'autre, plus petit, désigné par **Y**.

Les 22 autres paires de chromosomes sont morphologiquement semblables dans les deux sexes : ce sont les **autosomes**.

NB : Les gamètes ou cellules sexuelles (spermatozoïde et ovule) sont les cellules à **n chromosomes**. Ils sont qualifiés d'**haploïdes**. Ainsi chaque spermatozoïde formé par un homme a un lot **$n = 23$ chromosomes**. Il en est de même pour chaque ovule formé par la femme.

II-LES ABERRATIONS (ANOMALIES) CHROMOSOMIQUES ET LEURS CONSEQUENCES

On appelle anomalie chromosomique toute modification du nombre ou de la structure des chromosomes. Cette modification a pour conséquence l'apparition des syndromes variés.

1) La trisomie 21 (syndrome de Down ou mongolisme)

C'est une maladie congénitale due à l'existence d'un chromosome en plus à la 21 paire. Les individus atteints sont des deux sexes (hommes et femmes) et présentent les caractères suivants : yeux bridés, mains courtes, retard mental, croissance anormale, face aplatie et ronde. La formule chromosomique du malade est $2n + 1 = 47$.

2) Le syndrome de Turner ou monosomie X

C'est une maladie génétique due à l'existence d'un chromosome X en moins à la 23 paire. Les individus atteints sont de sexe féminin et présentent les caractères suivants : petite taille, impubérisme (non apparition des caractères sexuels secondaire à la puberté), retard mental, stérilité. Le malade possède $2n - 1 = 45$ chromosomes avec un caryotype XO.

c) Le syndrome de Klinefelter ou trisomie XXY

C'est une maladie génétique due à l'existence d'un chromosome X en plus à la 23 paire. Les individus atteints sont de sexe masculin et présentent les caractères suivants : stérilité, caractères sexuels masculins et féminins, testicules peu développés, virilisation incomplète. Le malade possède $2n + 1 = 47$ chromosomes avec un caryotype XXY.

NB : On connaît d'autres trisomies touchant d'autres paires de chromosomes :

☐ **la trisomie 18**

Caractérisée par : des malformations du crâne, de la face, des pieds, des viscères (cœur, reins) ; le sujet meurt avant l'âge d'un an ;

☐ **la trisomie 13**

Caractérisée par la malformation des yeux, du cerveau, du système circulatoire ;

III- L'HEREDITE HETERO CHROMOSOMIQUE : DALTONISME ET HEMOPHILIE

Compétence: relever les caractéristiques liées à l'hérédité hétéro-chromosomique

Il s'agit d'hérédité où les gènes sont portés par les chromosomes sexuels

Activité

1-L'hémophilie

Maladie gonosomale portée par le chromosome sexuel X, elle est caractérisée par des hémorragies prolongées dû à l'absence de facteurs de la coagulation du sang. Ce qui fait que le sang coagule mal, très lentement. Ces individus sont victimes d'hémorragies spontanées et graves. Cette maladie est due à un gène récessif noté **h** porté par le chromosome X. Cette anomalie de la coagulation du sang affecte généralement les hommes. L'allèle de la maladie est létal à l'état homozygote (ie que les individus X_hX_h meurent). Ce qui fait que les femmes hémophiles sont rares. Les femmes qui transmettent ces caractères sont des **conductrices** ou **vectrices**. Une femme vectrice est hétérozygote (X_HX_h). Le gène normal est dominant et noté **H**. **Exemples de quelques croisements**

- homme hémophile × femme normale

Génotype : $X_h Y$ × $X_H X_H$

Gamète : X_h, Y ; X_H

Echiquier de croisement

	X_H
X_h	$X_H X_h$
Y	$X_H Y$

soit 50 % de femme vectrice et 50 % d'homme normal

- homme hémophile × femme vectrice

Génotype : $X_h Y$ × $X_H X_h$

Gamète : X_h, Y ; X_H, X_h

Echiquier de croisement

	X_H	X_h
X_h	$X_H X_h$	$X_h X_h$
Y	$X_H Y$	$X_h Y$

soit 25 % de femme vectrice, 25 % de femme malade, 25 % d'homme malade, 25 % d'homme normal.

2-Le daltonisme

C'est une anomalie de confusion de couleur rouge et vert non dissemblables. Cette maladie est héréditaire et dû à un gène récessif noté **d** et porté par le gonosome X. Son mode de transmission est semblable à celui de l'hémophilie. Un homme peut être normal ($X_D Y$) ou daltonien ($X_d Y$) alors qu'une femme peut être normale ($X_D X_D$), vectrice ($X_D X_d$) ou daltonienne ($X_d X_d$). Le **dicromate** est un daltonien qui confond le vert au rouge alors que l'**acromate** vit essentiellement dans le noir et le blanc. Les femmes et les hommes en sont atteints.

N.B : Il arrive parfois qu'un allèle entraîne la mort des individus homozygotes pour cet allèle. On dit que le gène est **létal**.

III- L'HEREDITE AUTOSOMALE : ALBINISME ET DREPANOCYTOSE.

compétence : relever les caractéristiques liées à l'hérédité autosomale

Il s'agit d'hérédité non lié au sexe (c'est à-dire lié aux chromosomes somatiques). La maladie atteint aussi bien les hommes que les femmes avec la même fréquence.

Activité

1-La drépanocytose (sicklémie ou anémie falciforme)

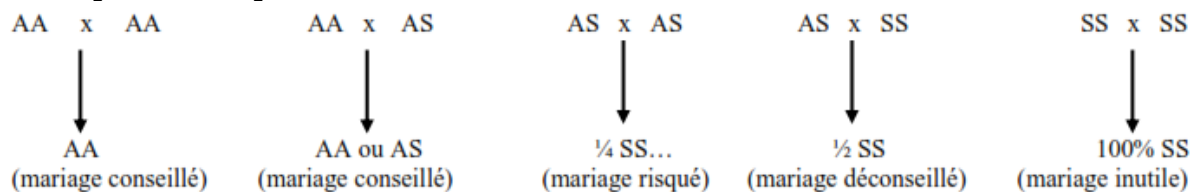
Maladie autosomique récessive qui atteint surtout la race noire caractérisée par des hématies en forme de faucille (déformées) qui ne peuvent plus bien jouer leur rôle de transporteur d'oxygène.

Les individus porteurs des deux formes de l'allèle morbide (noté S) ont l'hémoglobine anormale (notée HbS). L'hémoglobine normale (noté HbA) est codé par l'allèle A.

- Origine de la maladie

La drépanocytose est causée par une mutation ponctuelle du gène de l'hémoglobine. Il existe trois génotypes possibles dans la population : A//A = sujet sain ; S//S = sujet drépanocytaire ; A//S = porteursain.

- Quelques unions possibles



2-L'albinisme

L'albinisme est une maladie génétique dans laquelle la peau et les poils des animaux n'ont pas (ou presque pas) de pigments de couleur : ils sont entièrement blancs. L'albinisme existe chez la plupart des animaux, ainsi que chez l'homme. Cette maladie est due à un gène muté qui est incapable d'effectuer la synthèse de la mélanine (pigment qui donne la couleur noire à la peau). Ce gène est récessif et noté **a** alors que le gène normal est noté **A**.

Remarque : l'albinisme, la drépanocytose, l'hémophilie, le daltonisme sont des anomalies géniques c'est-à-dire des anomalies dues à la modification de la structure d'un gène. Elles sont héréditaires

ACTIVITES D'INTEGRATION

Savoir-être et faire : Identifier les anomalies chromosomiques, géniques et Prendre conscience de la nécessité de faire des examens pré-nuptiaux

BARBARA est très pâle, souffre des douleurs abdominales, osseuses et musculaires ; elle a une mauvaise circulation sanguine. Après avoir fait un test d'électrophorèse à l'hôpital laquintinie, son médecin déclare qu'elle a des globules rouges en forme de faucille incapables de jouer leur rôle respiratoire de transporteur d'oxygène et une hémoglobine anormale appelée hémoglobine « S ».

Son petit frère ALFRED souffre d'une maladie héréditaire caractérisée par une insuffisance de la coagulation du sang. Il a toujours des saignements abondants et excessifs. Cette maladie ne touche jamais les femmes car l'allèle responsable est létal à l'état homozygote.

- 1- Nommez les anomalies dont souffrent BARBARA et ALFRED. (0.5 x 2 = 1 pt)
- 2- Laquelle est-elle une anomalie génique ? 0.5 pt
- 3- Donnez les écritures génotypiques de BARBARA et ALFRED. (0.5 x 2 = 1 pt)

Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs couples afin d'éviter d'avoir un enfant souffrant de la maladie de Barbara

Famille de situation 3 : Récurrence des problèmes de relation avec l'environnement

Exemple de situation 3 : Mauvaise gestion des relations interpersonnelles au sein des sociétés

Catégorie d'action 3: Maîtrise des comportements interindividuels

Action 6 : Sensibiliser (Informé et/ou éduquer) sur les comportements de l'Homme

SEQUENCE 4 : RELATIONS INDIVIDUELLES

Situation problème et consignes

I. RELATIONS INTERINDIVIDUELLES

compétence : Décrire quelques relations sociales (d'agressivité, de dominance et émotionnelle) chez l'homme

INTRODUCTION

Les relations sociales désignent un ensemble de comportements qu'un individu adopte dans son milieu vis-à-vis des autres individus de son espèce. Ces relations interindividuelles se manifestent de plusieurs façons en fonction des circonstances. C'est ainsi que ces relations peuvent être des relations d'agressivité, de dominance ou émotionnelles.

Activité

1 - Les relations d'agressivité

L'**agressivité** est une modalité du comportement des êtres vivants et particulièrement de l'être humain, qui se reconnaît à des actions où la violence est dominante

Ces relations se manifestent par des comportements farouches, intolérants, violents de l'individu agressif.

2 - Les relations de dominance

La dominance est le penchant que manifeste un individu à avoir une supériorité sur ses congénères. On observe ce genre de relations dans la société chez les individus de sexe masculin ou chez ceux qui ont un avantage sélectif (un homme qui s'estime incomparable aux femmes, ou les aînés qui sous-estiment leurs cadets ou encore les plus intelligents qui sous-estiment les moins intelligents ; les plus riches qui se sentent supérieurs aux plus pauvres...)

3 - Les relations émotionnelles

Ces relations se manifestent lors de la joie, la tristesse (accident corporel, décès d'un proche, perte de l'emploi, divorce, le stress (peur, attente d'une intervention chirurgicale, d'un examen ou d'une prise de pression artérielle)

Soumis à une forte émotion, l'organisme réagit parfois de façon défavorable notamment par une syncope liée à un arrêt cardiaque momentané. Les réactions émotionnelles permanentes et répétées d'ordre sensorielles ou psychologiques (bruit, souci d'argent, difficultés professionnelle, vie trépidante et irrégulière...) ne déclenchent pas de réactions immédiates à l'organisme mais à long terme, elles ont des conséquences graves pour la santé de l'individu (certains cas d'ulcère d'estomac, d'hypertension artérielle, d'athérosclérose...)

Toutes ces relations se manifestent grâce à l'intervention des mécanismes nerveux et hormonaux qui assurent la transmission de l'information dans l'organisme.

II - LES MECANISMES PHYSIOLOGIQUES

Compétences : Relever les propriétés du nerf

- Expliquer le rôle du système nerveux dans la communication et le comportement de l'Homme

- Expliquer le rôle des hormones dans la communication et le comportement de l'Homme

Deux systèmes majeurs régulent et coordonnent les activités du corps : le système nerveux et le système endocrinien

1-Rôle du système nerveux

1-1) Organisation générale du système nerveux Activité fig 4.1

On divise le système nerveux en trois parties :

a) Le système nerveux central (névraxe)

Il est constitué des centres nerveux (**encéphale** et **moelle épinière**). L'encéphale est logé dans la **boite crânienne** alors que la moelle épinière est logée dans le **canal rachidien**. Ils sont protégés par les **méninges** (dure mère, arachnoïde et pie mère).

NB : Des coupes du système nerveux central montre que la substance blanche est centrale et entourée d'une écorce grise dans l'encéphale alors qu'elle est périphérique et entoure la substance grise dans la moelle épinière.

b) Le système nerveux périphérique

C'est l'ensemble formé des **nerfs** et de leurs **ganglions**. On compte 12 paires de nerfs crâniens (qui émergent de l'encéphale) et 31 paires de nerfs rachidiens (qui émergent de la moelle épinière).

Les nerfs ont pour rôle essentiel de relier les différentes parties du corps au système nerveux central. Ils sont constitués d'un assemblage de **neurones**.

On distingue :

- **Les nerfs sensitifs (afférents)** dont le rôle est de conduire le message nerveux des récepteurs sensoriels vers les centres nerveux

- **Les nerfs moteurs (efférents)** dont le rôle est de conduire le message nerveux du centre nerveux vers l'organe effecteur

c) Le système nerveux autonome

C'est un ensemble des nerfs qui conduisent le message nerveux aux viscères (cœur, tube digestif, vaisseau sanguins...). On l'appelle aussi **système nerveux involontaire** ou **système nerveux neuro-végétatif**.

Le système nerveux autonome comprend deux subdivisions à activités antagonistes : le **système nerveux sympathique** et le **système nerveux parasympathique**.

1-2) Notion de neurone Activité fig4.2

Le neurone est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. C'est une cellule très spécialisée, capable de recevoir une stimulation, de la transformer en influx (ou message) nerveux et de transporter ce message nerveux jusqu'aux centres nerveux.

Le neurone comprend trois parties essentielles :

- **Le corps cellulaire ou péricaryon** : il contient un gros noyau sphérique.

- **Les dendrites** : ce sont des courts prolongements et effilés, aux ramifications diffuses

- **L'axone ou cylindraxe** : chaque neurone possède un seul axone.

NB : Certains neurones sont entourés d'une couche de cellules appelées gaine de myéline : ce sont des **neurones myélinisés**. D'autres par ne possèdent pas de gaine de myéline et sont qualifiés de **neurones amyélinisés**.

1-3)Les propriétés des neurones

Le tissu nerveux a les propriétés suivantes : l'**excitabilité** et la **conductibilité**.

a) L'excitabilité Activité fig 4.3

C'est la capacité qu'a le neurone à pouvoir répondre à une stimulation par une réponse électrique appelée **potentiel d'action**. Il existe plusieurs types d'excitants : excitant mécaniques, excitant thermique, excitant électrique ou chimique.

Il existe une intensité d'excitation en dessous de laquelle un neurone ne réagit pas. Cette valeur est appelée **intensité seuil** (ou **rhéobase**). L'intensité du stimulus en dessous de la rhéobase est dite **infraliminaire** alors toute intensité au-dessus de la rhéobase est dite **supraliminaire**.

La réponse de la cellule nerveuse (neurone) à une stimulation est appelée le **potentiel d'action**. Cette réponse obéit à la **loi du tout ou rien**.

Enoncé : toute intensité infraliminaire ne provoque la naissance d'un potentiel d'action par le neurone. Lorsque le seuil est atteint, un potentiel d'action apparaît et est complet. Toute augmentation de l'intensité de stimulation au-dessus du seuil ne modifie en rien les caractéristiques du potentiel d'action tant que les autres conditions du milieu restent inchangées.

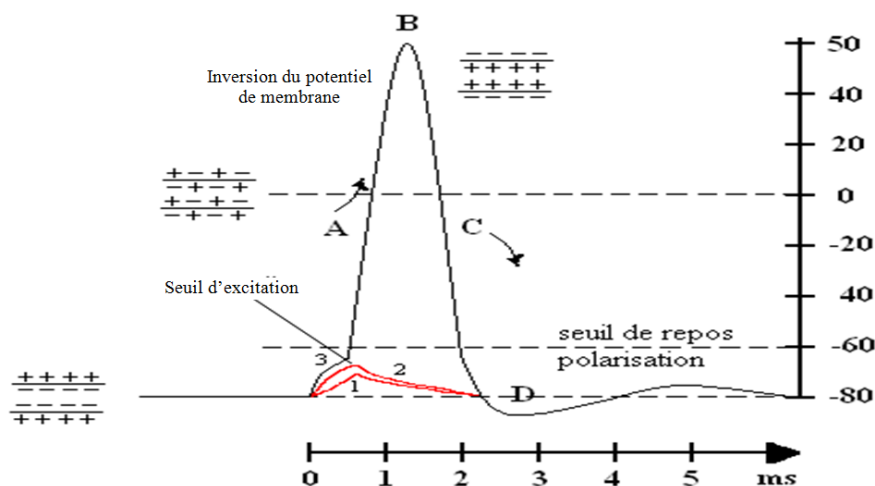
Un potentiel d'action comprend plusieurs parties :

A = dépolarisation

B = inversion du potentiel de membrane

C = repolarisation

D = hyperpolarisation



NB : Le temps nécessaire à un stimulus d'intensité égale à la rhéobase de produire un potentiel d'action est appelé **temps utile**. La **chronaxie** est le temps que met un stimulus d'intensité double à la rhéobase pour produire un potentiel d'action.

b) La conductibilité Activité fig 4.4

C'est la capacité qu'a le neurone à conduire le potentiel d'action. On appelle **influx nerveux** la propagation du potentiel d'action le long d'une fibre nerveuse. Selon le type de neurone, on distingue deux modes de déplacement du message nerveux : le déplacement de **proche en proche** par des **courants locaux** (dans le neurone amyélinisé) et la **propagation saltatoire**, d'un nœud de Ranvier à un autre (dans le neurone myélinisé). Le déplacement du message nerveux se fait toujours du péricaryon vers l'arborisation terminale du neurone.

La vitesse de conduction du potentiel d'action dépend de plusieurs paramètres :

- le diamètre de la fibre :
- la présence ou non de myéline :
- la température corporelle :
- la distance entre deux nœuds de Ranvier consécutifs :

1-4) Notion de réflexe **Activité fig 4.5**

Un réflexe est une réponse involontaire, rapide et prévisible à un stimulus. Le clignement de l'œil, la conduite automobile, la salivation lors d'un repas, la station debout... sont des comportements réflexes. On distingue deux types de réponses réflexes :

- **Les réflexes innés** : ce sont des réflexes qui existent chez un individu dès la naissance. Ex : la succion du lait chez le nourrisson ; le réflexe rotulien, le clignement des yeux...
- **Les réflexes acquis ou réflexes conditionnels** : ce sont des réflexes qui apparaissent chez un individu après un certains apprentissage. Ex : la conduite d'une automobile, l'apprentissage d'un mécanisme physiologique.

L'**arc réflexe** est le trajet suivi par l'influx nerveux au cours d'un acte réflexe. L'influx nerveux naît après excitation du récepteur sensoriel, parcourt le nerf sensitif jusqu'au centre réflexe. Il y a élaboration d'un message effecteur qui va parcourir le nerf moteur jusqu'à l'effecteur qui va enfin réagir par une réponse spécifique.

2 - Rôle des hormones

Une hormone est une substance de nature diverse sécrétée par une glande endocrine et transportée par le sang pour agir sur des cibles spécifiques. Le taux de certaines hormones varie dans le sang en fonction des conditions de l'environnement.

a) Les catécholamines

Ce sont l'adrénaline et la noradrénaline. Elles sont sécrétées par la **médullosurrénale** pendant la phase d'alarme ou d'urgence. Ces hormones sont responsables des battements accélérés du cœur, de l'accélération du rythme respiratoire, de l'augmentation du métabolisme cellulaire et préparent ainsi l'organisme à faire face à la lutte ou la fuite.

b) Le cortisol

C'est une hormone sécrétée par le cortex-surrénal qui intervient lors du stress prolongé. Le cortisol met à la disposition de l'organisme du glucose qui sera utilisé par les muscles lors de l'effort.

ACTIVITES D'INTEGRATION

En rentrant de l'école, Mamadou a insulté un monsieur qui a l'âge de son père. Le monsieur en question s'est retourné et a boxer copieusement Mamadou qui s'est enfui en pleurant.

- 1- **Identifier le type de relation interhumain ressorti par ce monsieur et donner ses manifestations. (Il est question de dire si c'est un comportement agressif, dominant ou émotionnelle et de donner les manifestations)**
- 2- **Donnez la relation qui existe entre les neurones, la moelle épinière et ce type de comportement. (il est question de dessiner un arc réflexe dont l'insulte est le stimulus qui a généré un message porté par les neurones jusqu'au centre nerveux, la moelle épinière, laquelle a envoyé une réponse aux muscles de boxer Mamadou)**
- 3- **Quel message éducatif pouvez vous donner à votre entourage en ce qui concerne les relations interhumains. Vous insisterez sur les différents types de comportements des individus .**

Famille de situation 1 : Récurrence des problèmes liés aux perturbations du système immunitaire

Exemple de situation 1 : Perturbations du système immunitaire

Catégorie d'action 1 : Amélioration de la santé du système immunitaire

Action 1 : Sensibiliser (Informer et/ou éduquer) sur la nécessité de la préservation du système immunitaire

SEQUENCE 5 : QUELQUES NOTIONS D'IMMUNOLOGIQUE

Situation problème et consignes

INTRODUCTION

L'immunologie est la science qui étudie le système de défense de l'organisme contre tout corps étranger. L'ensemble des cellules et des organes qui assurent la défense de l'organisme contre les agents étrangers constitue le système immunitaire. Tout corps étranger à un organisme et capable d'être reconnu comme tel est appelé antigène. Il peut s'agir : des microorganismes (pathogène ou non), des grains de pollen ou de poussière (allergènes), d'un tissu ou d'un organe provenant d'un autre organisme.

I. LE SOI ET LE NON-SOI

Compétence : -Définir les notions de soi et de non-soi

-Identifier les déterminants du « soi » et déduire qu'un individu est unique

1-Définitions

a- Le soi

C'est l'ensemble des molécules, cellules, tissus et organes qui résultent de la programmation de la cellule-œuf. C'est tout ce qui est propre à un organisme et qui ne déclenche pas de réaction immunitaire

b- Le non soi

C'est l'ensemble des molécules non codées par le génome (ensemble des gènes) susceptibles d'être reconnus comme étrangères par l'organisme.

Ces molécules ou antigènes ont deux sources possibles :

- soit, elles proviennent de l'extérieur et peuvent être pathogènes ou non (les microorganismes, les greffons rejetés, les hématies du groupe sanguin différent...)
- soit, elles proviennent des propres cellules de l'individu qui ont été modifiées (soi modifié).

2- Mise en évidence

Expérience

Une greffe de peau humaine réalisée entre un donneur A et un receveur B se vascularise en cinq jours mais au 12^e jour, la greffe est rejetée.

Interprétation et conclusion

Le greffon est rejeté. Cela suppose donc que les cellules immunitaires ont reconnu le greffon comme étant un élément étranger (non soi) et l'ont rejeté.

3- Structures responsables

Chaque individu est unique. Il possède sur ses cellules des protéines capables de reconnaître ce qui appartient à son organisme (soi) de ce qui ne lui appartient pas (non-soi). L'ensemble de ces protéines constitue les **marqueurs du soi**. On distingue deux catégories de marqueurs du soi :

a) Les marqueurs majeurs d'histocompatibilité

C'est un ensemble de protéines qui se trouvent sur la membrane plasmique de toutes les cellules nucléées du corps. On les appelle le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) ou human leucocyte antigen (HLA) chez l'Homme.

Ces protéines du CMH sont propres à chaque individu et représentent une véritable carte d'identité moléculaire de chaque individu. Ainsi l'organisme reconnaît tout ce qui lui est étranger grâce à son CMH. Les gènes du HLA sont portés par le bras court du chromosome n° 6 et sont polymorphes. Les molécules du HLA se regroupent en deux classes :

- les molécules HLA de classe 1 qui existent à la surface de toutes les cellules nucléées,
- les molécules HLA de classe 2 principalement localisées sur certains leucocytes.

* Cas des greffes

La greffe est la transplantation d'un **greffon**, d'un donneur à un receveur. Le greffon peut être un tissu (peau...) ou un organe (cœur, rein...) Cette opération peut réussir si le CMH du donneur est semblable à celui du receveur ; sinon il y aura rejet du greffon. Le tableau ci-dessous indique les différents types de greffe et leurs résultats attendus.

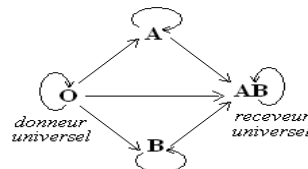
Donneur du greffon	Type de greffe	Résultat
Receveur lui-même	Autogreffe	accepté
Individu de la même espèce que le receveur	Allogreffe ou Homogreffe	Rejeté
Vrai jumeau du receveur	Isogreffe	Accepté
Individu d'espèce différente du receveur	Xénogreffe ou Hétérogreffe	Rejeté

b) les marqueurs mineurs d'histocompatibilité

C'est un ensemble de protéines qui se trouvent sur la membrane plasmique des hématies et qui déterminent les groupes sanguins. On distingue deux principaux systèmes de groupes sanguins : le système ABO et le facteur rhésus.

-Les groupes sanguins du système ABO sont : le groupe A, le groupe B, le groupe AB et le groupe O. La **transfusion sanguine** est une opération qui consiste à donner du sang à une personne qui en a besoin. Pour réaliser une transfusion sanguine, on doit s'assurer que le donneur et le receveur soient de mêmes groupes sanguins ; sinon il y aura rejet du tissu, caractérisé par des réactions d'agglutination.

Les possibilités de transfusion sanguine si l'on tient en compte uniquement le système ABO sont :



-Le facteur rhésus est un antigène présent à la surface des globules rouges, à côté des marqueurs du groupe sanguin, et qui permet de caractériser le sang humain. Ainsi, un individu rhésus positif possède un sang avec des hématies ayant à leur surface l'antigène rhésus et les individus rhésus négatif n'ont pas d'antigène rhésus à la surface de leurs hématies. Les possibilités de transfusion sanguine si l'on tient en compte uniquement le facteur rhésus sont :



Le facteur rhésus est un autre marqueur du soi, pouvant permettre de distinguer un individu d'un autre.

NB : La transfusion d'un sang rhésus positif à une personne rhésus négatif est sans risque lors de la première opération, toutefois, le receveur fabriquera des anticorps anti-rhésus, qui pourra déterminer une agglutination lors de la deuxième transfusion. C'est la raison pour laquelle la naissance des enfants pose toujours un problème dans les couples où l'homme est rhésus positif et la femme rhésus négatif.

II- LES BASES DE L'IMMUNOLOGIE : LES PRINCIPALES CELLULES IMMUNITAIRES.

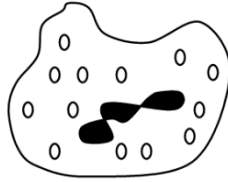
compétence: Identifier et donner le rôle des principales cellules immunitaires de l'organisme

Les cellules immunitaires sont des cellules qui assurent la défense de l'organisme contre les agents étrangers. Elles sont appelées leucocytes ou globules blancs. L'immunité est la capacité que possède un organisme à se défendre contre les antigènes.

1 - Les différents types de globules blancs Activité Fig 5.1

En fonction du rôle joué dans l'organisme et de leur aspect microscopique, on distingue :

a - Les granulocytes ou polynucléaires



Ils possèdent un noyau polylobé et un cytoplasme abondant et riche en granulation.

On en distingue trois types qui sont :

- **les éosinophiles ou acidophiles** : ils sont colorés par des colorants acides tels que l'éosine. Ils jouent un rôle dans la réaction antiparasitaire.

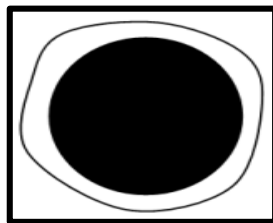
- **les basophiles** : ils sont colorés par des colorants basiques. Ils jouent un rôle dans les réactions allergiques et inflammatoires.

- **les neutrophiles** : ils fixent les colorants neutres. Leur rôle est de phagocyter les corps étrangers.

NB : Lors de l'infection d'une plaie, certains polylobés sont capables de traverser la paroi des capillaires pour rejoindre le lieu d'infection et détruire l'antigène : ce mouvement s'appelle la **diapédèse**.

b - Les lymphocytes

Ils ont un noyau volumineux, arrondi et un cytoplasme réduit comme sur la figure ci-dessous.



un lymphocyte

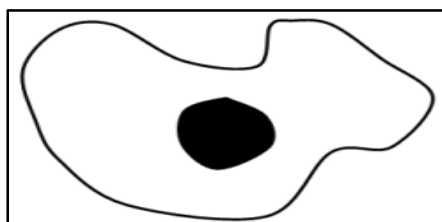
On distingue :

- Les **lymphocytes T** : ils comprennent les **lymphocytes T4** (T auxiliaires ou T helper) et les **lymphocytes T8** (T cytotoxique, T tueuse ou cellules

- Les **lymphocytes B** : ils se transforment en **plasmocytes** sécréteurs d'anticorps, après activation antigénique

c - Les monocytes

Ils ont un noyau arrondi (ou réniforme) et un cytoplasme abondant sans granulation. Ils prennent le nom de **macrophage** dans les tissus. Ils ont un rôle de phagocytose des antigènes.



Un monocyte

NB : L'ensemble des monocytes sanguins et de macrophages tissulaires constituent le système de phagocytes mononucléaires (SPM) ;

2 - L'origine des cellules immunitaires : l'hématopoïèse Activité Fig.5.2

L'hématopoïèse est le processus de formation des éléments figurés du sang. Toutes les cellules du sang y compris les cellules immunitaires **naissent** dans la moelle rouge des os chez l'adulte (ou dans le foie chez le fœtus), à partir d'une **cellule souche hématopoïétique**.

Les lymphocytes T vont subir leur **maturation** dans le thymus alors que les autres cellules sanguines subissent leur maturation dans la moelle osseuse.

III- LES DYSFONCTIONNEMENTS DE LA DEFENSE IMMUNITAIRE

compétences:

- Définir allergie
- Expliquer le processus à l'origine d'une allergie
- Citer les causes, symptômes et complications des allergies.
- Enoncer les mesures de Prévention et de prise en charge en cas d'une allergie.

1-Les allergies ou hypersensibilités

a- Définition.

Une allergie est une réaction exagérée de l'organisme vis-à-vis d'un élément du non-soi, le plus souvent non pathogène. Cet élément pouvant provoquer une réaction allergique est appelé **allergène** ; on a l'exemple de : grains de pollen, aliments (lait, blé, soja...), médicaments, poussière, essence d'oignon, sciure de bois, poils de chat, plumes...

2-Mécanisme d'une réaction allergique.

Le phénomène biologique conduisant au développement d'une allergie se réalise à partir de 2 phases successives qui sont: « La **phase initiale** de « **sensibilisation** » et « la **réaction allergique** ».

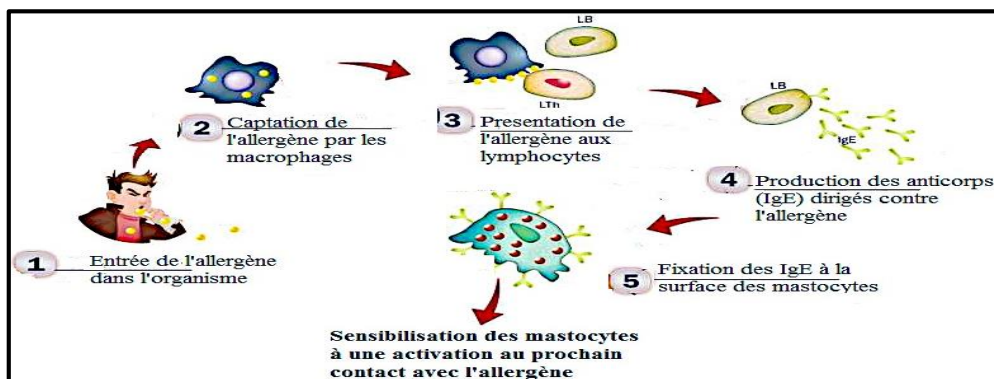
a- La phase de sensibilisation (premier contact)

Cette phase commence au moment où l'individu entre pour la première fois en contact avec l'**allergène**. Ce dernier (l'allergène) est alors reconnu et considéré comme une substance dangereuse par certaines cellules du **système immunitaire**, situées en grande quantité au niveau de la **peau** et des **muqueuses**. Ces cellules qui ont reconnues l'**allergène** vont le présenter à leur surface et permettre la production d'**Immunoglobulines E (IgE)** par d'autres cellules du système immunitaire : les **lymphocytes B** spécifiques.

Les **IgE** produit vont rapidement passer dans le sang et aller se fixer sur des cellules appelées **mastocytes** qui siègent notamment au niveau de la **peau** et des **muqueuses** (localisations où les **allergènes** sont susceptibles de pénétrer).

Ainsi, chez un individu allergique, les **mastocytes** sont recouverts d'anticorps **IgE** spécifiques du ou des **antigènes (allergènes)** auxquels il est allergique.

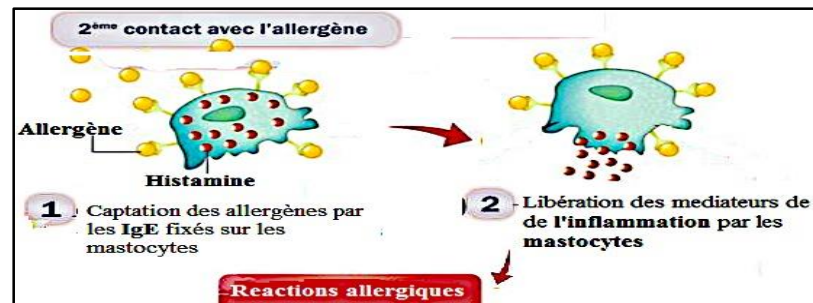
NB : Le processus de liaison des **IgE** aux mastocytes est appelé « **sensibilisation** » car, il rend les **mastocytes** sensibles à une activation en cas de rencontre ultérieure avec l'allergène. Cette première phase est muette, c'est-à-dire que le sujet en phase de sensibilisation est **asymptomatique**.



Document : Phase de sensibilisation d'une allergie

b-La réaction allergique (contact ultérieur)

Lors d'un contact ultérieur entre l'allergène et l'organisme « sensibilisé », l'**allergène** va se fixer sur les **IgE** présents à la surface des **mastocytes**, provoquant l'**activation** des mastocytes. On observe alors la libération de l'**histamine** et de **médiateurs de l'inflammation**.



Document 2 : Phase de la « réaction allergique »

2-Les causes et symptômes des allergies

Tableau : Causes et symptômes des allergies

Origine de l'allergène	Contact avec l'allergène	Symptômes
Pollens (graminées, arbres, etc.), certaines plantes (moisissures)	Muqueuses respiratoires, yeux, appareil digestif	Rhume de foin , Nez qui coule, larmoiement, yeux rouges, Œdème , douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée
Poils d'animaux, plumes, acariens, poussières, polluants, substances chimiques inhalés, etc	Appareil respiratoire	Asthme, éternuements Difficultés respiratoires, toux
Tissus, lessives, parfums, métaux, latex, certains produits chimiques, médicaments, crème de beauté, venins, piqûres d'insectes etc	Peau	Eczéma, érythème (rougeurs), œdèmes, démangeaisons (urticaires),etc
Certains aliments : <i>protéines du lait, d'œuf ; l'arachide, la moutarde, le poisson, les crustacés, etc.</i>	Peau Appareil digestif	<i>Œdème, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, etc.</i>

NB : En fonction de la gravité de l'allergie, les **symptômes d'une allergie peuvent être :**

- **Légers :** c'est-à-dire qu'ils affectent un lieu localisé de l'organisme et "n'envahissent" pas d'autres parties de l'organisme. par exemple un léger eczéma, un nez congestionné, des yeux rouges et/ou larmoyants ;
- **Modérés :** quand ils peuvent se répandre à d'autres parties du corps. Par exemple une démangeaison générale ou des difficultés respiratoires (asthme) ;
- **Graves :** quand ils se répandent dans tout le corps comme en cas de **réaction** ou **choc anaphylactique**.

3- Les complications des allergies

Les principales complications que peuvent entraîner les allergies sont :

- **Les troubles du sommeil :** par ses symptômes (éternuements, démangeaisons, larmoiements), l'allergie peut altérer la qualité du sommeil en empêchant l'endormissement ou en réveillant la personne atteinte d'allergie ;

- **Une altération de la qualité de vie** : la fatigue et les troubles du sommeil occasionnés par l'allergie peuvent rendre une personne allergique somnolente, maussade, inefficace au travail ;
- **Larhinite chronique** : une rhinite **allergique** devient **chronique** lorsque qu'elle se déclenche même sans exposition à l'allergène. Elle peut évoluer en **polypose nasale** (tumeur bénigne qui provoque une hypersécrétion et une obstruction nasale) ;
- **L'asthme** : L'asthme se caractérise une contraction brutale des muscles commandant l'ouverture et la fermeture des bronches ;

Le choc anaphylactique : c'est la complication la plus sévère d'une allergie. Elle peut rapidement occasionner la mort par obstruction des voies respiratoires et une altération des voies circulatoires.

IV- PREVENTION ET PRISE EN CHARGE EN CAS D'UNE ALLERGIE.

Les personnes les plus susceptibles de développer une allergie sont les personnes :

- dont un parent ou les deux parents souffrent d'allergie ;
- qui sont facilement exposées aux allergènes.

Pour découvrir ou vérifier si une personne est allergique, on pratique :

- les **tests cutanés (prick test et patch test)** ou
- le **test de dosage sanguin des IgE spécifiques**

1- Prévention des allergies

Pour prévenir les allergies, il est important de connaître **l'allergène** et éviter de s'y exposer. Pour cela, il faut :

- Eviter de sortir lorsque le taux de pollen est élevé dans l'air (lors de vent, par exemple). Si cela n'est pas possible, il est alors conseillé de porter des lunettes, afin que les pollens ne touchent pas les yeux ;
- Aérer la chambre à coucher très tôt le matin car c'est le moment de la journée où la charge en pollens dans l'air est plus faible ;
- Utilisez de préférence des produits de nettoyage naturels plutôt que chimiques et un aspirateur pour nettoyer votre maison ou appartement ;
- Eviter le contact avec les allergènes de contact (détergents, produits chimiques herbicides...) en portant des gants ;
- Se laver les cheveux fréquemment, afin d'enlever les pollens retenus dans la chevelure ;
- Avertir les cuisiniers, si on est invité à manger et surtout lire la notice d'emballage des produits alimentaires et des médicaments avant de les consommer ;
- Chez les nouveau-nés dont un ou les deux parents présentent un terrain allergique, il est conseillé de lui donner des laits hypoallergéniques, pour ne pas les exposer aux allergènes dès leur naissance.

2- Prise en charge ou traitement des allergies

- Les principaux traitements pour soigner les symptômes de la réaction allergique sont :
- Les **antihistaminiques** : ce sont les médicaments qui empêchent l'action de l'histamine ;
- Les **corticostéroïdes** : ils bloquent la réaction inflammatoire à l'origine de l'allergie ;
- Les **stabilisateurs des mastocytes** : ils sont utilisés de préférence en cas de grossesse et chez les enfants ;
- L'**immunothérapie** : elle qui consiste à « habituer » ou à « désensibiliser » le corps vis-à-vis d'un allergène auquel il est sensible, en lui administrant des doses croissantes d'un **vaccin allergénique** (sous forme de cachets disposés sous la langue par exemple).
- Les **plantes médicinales** : ce sont des moyens naturels de guérison utilisés surtout pour le rhume des foins. Elles existent sous beaucoup de formes, comme des *comprimés*, des *tisanes*, d'*huiles essentielles*.

V- LES DEFICIENCES : LE VIH-SIDA

compétences : - déterminer les voies de contamination par le VIH ;

- Identifier les moyens de dépistage du VIH
- Décrire le mécanisme d'action du VIH
- dégager les moyens de prévention et de traitement du SIDA

1-la contamination par le VIH (différentes voies, dépistage du VIH) **Activitéfig 5.4**

Le SIDA ou syndrome d'immunodéficience acquise est une maladie due à un virus. L'agent infectieux est le VIH (virus de l'immunodéficience humaine). Le VIH a été découvert en France en 1983. C'est un rétrovirus (virus à ARN). Ce virus est fragile car ne résiste ni à la chaleur, ni aux antiseptiques courants. Il est détruit par le milieu acide et ne vit pas longtemps à l'air libre.

a) les différentes voies de contamination par le VIH/SIDA

Les modes de transmission du VIH d'une personne à une autre sont :

- la **transmission lors des rapports sexuels** : c'est la plus fréquente (80 % des cas dans le monde) ;
- la **contamination par le sang** : transfusion de sang contaminé, utilisation des seringues, des aiguilles, des rasoirs non stérilisés ;
- la **transmission de la femme enceinte à son enfant au cours de la grossesse**, au cours de l'accouchement ou par l'allaitement (30% des cas en Afrique).

b) Le dépistage du VIH

Le dépistage du VIH se fait par le test ELISA, la PCR, le Western Blott, le test le plus utilisé est ELISA.

2-Mécanisme d'action **Activitéfig 5.5**

Le VIH a pour cible les LT4, les macrophages et certaines cellules nerveuses et intestinales. Il infecte essentiellement les LT4, cellules possédant une protéine membranaire appelée CD4, qui est reconnue par la gp120 (glycoprotéine 120) située sur la membrane du VIH. Le cycle du VIH est le suivant :

- la liaison entre le VIH et sa cellule cible : cette liaison se fait par reconnaissance entre la gp120 et le CD4
- libération du matériel génétique du VIH dans la cellule cible
- retro-transcription de l'ARN viral en ADN double brin qui va incorporer l'ADN de la cellule cible.
- transcription de l'ADN viral en ARN, puis synthèse des protéines virales
- assemblage de la particule virale qui ressort de la cellule

REMARQUE :Le VIH infecte les LT4 sécréteurs d'interleukine. C'est un rétrovirus dont le matériel génétique est constitué d'ARN et d'une enzyme appelée transcriptase inverse capable de synthétiser l'ADN proviral pouvant s'intégrer à l'ADN de la cellule hôte. Le système immunitaire lutte contre le VIH par la formation d'anticorps anti -VIH qui apparaissent tardivement. Une personne qui présente ces anticorps est dite séropositive. Le virus se reproduit dans les cellules infectées qu'il finit par détruire : l'individu présente alors un déficit immunitaire et devient sensible à toute sortes de maladies dites maladies opportunistes (maladies qui se développent quand un individu présente une immunodéficience)

3-les différentes phases de la maladie **Activité fig.5.6**

Le SIDA est une maladie mortelle qui évolue pendant plusieurs années. Malgré les variations importantes d'un individu à l'autre, on peut distinguer plusieurs phases : primo-infection ; phase silencieuse ou asymptomatique et la phase majeur ou Sida

a) la Primo-infection

Après l'infection, une première **phase aigüe** est caractérisée par une prolifération du virus et un abaissement significatif de la population de LT4 ; elle se traduit par des signes analogues à celles d'une maladie virale bénigne comme la grippe, la fièvre gonflement des ganglions lymphatiques (car ils sont le siège de la multiplication des leucocytes et l'initiation de la réponse immunitaire), éruption cutanée ; douleurs musculaires et céphalées. Elle peut aussi passer inaperçue. La réaction du système immunitaire se matérialise dans les premières semaines par la production des anticorps anti-VIH et l'augmentation du taux de LT8, ce qui contribue à diminuer la charge virale vers la fin de cette phase. Toutefois, le virus n'est pas totalement éliminé car les cellules infectées notamment les macrophages constituent des véritables réservoirs à virus. Les premiers signes décelables du démarrage d'une réponse immunitaire est la séroconversion : présence des anticorps anti-vih dans le sang, le sujet infecté devient séropositif.

b) La phase silencieuse ou asymptomatique

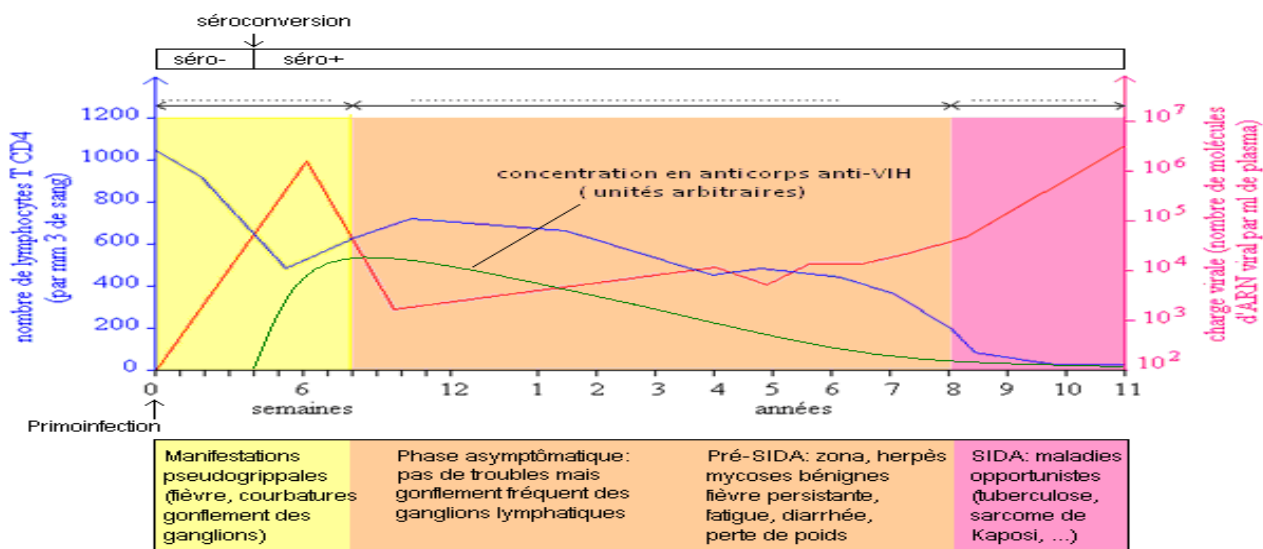
Elle est essentiellement **asymptomatique**. Pendant toute cette période pouvant durer de quelques à plusieurs années, le sujet ne présentant peu ou pas de symptômes, est apparemment en bonne santé. L'organisme fabrique en masse les cellules (lymphocytes spécifiques du vih, LT8) et des molécules (anticorps anti-vih) immunitaires qui visent à limiter la prolifération du virus et à empêcher l'élévation de la charge virale qui reste stable quelques années. En effet, un équilibre s'établit entre les mécanismes de production et d'élimination des virus d'une part, entre la destruction et le renouvellement des LT4 d'autre part.

Les LT cytotoxiques dirigés spécifiquement contre les cellules infectées par le vih et tuent ces cellules qui sont surtout les LT4. Ces LT4 sont peu à peu détruits et leur concentration baisse inéluctablement.

c) La phase majeur ou SIDA

Cette phase est la conséquence de l'affaiblissement considérable des défenses immunitaires de l'organisme d'où le terme SIDA. En absence de traitement médical, la baisse de l'effectif des lymphocytes T4 s'accroît au fil des années et entraîne un affaiblissement de plus en plus marqué du système immunitaire se traduisant par les symptômes suivants : fièvre persistante, diarrhée, perte de poids, fatigue, zona, herpès...

Le taux de LT4 passe en dessous de 200 cellules par mm^3 de sang. On observe parallèlement une élévation de la charge virale. Des **maladies opportunistes** se déclarent, profitant de l'effondrement des défenses immunitaires. La maladie entre dans sa **phase symptomatique**. Cela signifie que des symptômes variés se manifestent, l'ensemble constituant un **syndrome**. Ce sont la tuberculose, les salmonelloses, le sarcome de Kaposi, l'herpès, les candidoses...Ce sont ces maladies qui finissent par entraîner le décès du malade.



Document : Différentes phases de manifestation du SIDA

4- la prévention et le traitement du SIDA

a) La prévention du sida

La lutte contre le VIH/SIDA passe par la prévention. Ces moyens de prévention sont :

- L'abstinence périodique ;
- La fidélité à un seul partenaire ;
- L'usage du préservatif ;
- L'utilisation des seringues à usage unique et stériles ;
- Le contrôle du sang avant toute transfusion sanguine ;
- La désinfection et la stérilisation systématique du matériel médical après chaque utilisation ;
- Le développement du matériel à usage unique ;

- L'adoption des comportements responsable visant à éviter la contamination ;
- La sensibilisation et l'éducation des populations ;
- La pratique du dépistage volontaire.
-

b) Le traitement du SIDA

Pour limiter la progression de la pandémie et d'améliorer nettement l'espérance et la qualité de la vie des malades. On procède :

- Aux traitements antirétroviraux (car leur;
- La trithérapie.

Les traitements visent à :

*empêcher les virus de pénétrer dans les lymphocytes T4 en injectant des anticorps spécifiques de la partie de la protéine du virus qui reconnaît la molécule de CD4

*bloquer la retro transcription par l'AZT (azidothymidine) qui bloque le fonctionnement de la transcriptase inverse

*empêcher l'intégration du provirus dans l'ADN de la cellule cible

*empêcher la formation des virus par une anti-protéase : elle bloque la maturation des protéines virales d'où la formation des virus défectueux.

*détruire ou inhiber les ARN viraux par les interférons.

NB : l'emploi de ces molécules est parfois difficile en raison de leur toxicité

FICHE D'INTEGRATION SUR LES NOTIONS D'IMMUNOLOGIES

Premieres litteraires

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

Partie A : Évaluations des savoirs

Exercice 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

Chaque série de questions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-après par la lettre correspondant à la réponse exacte

- 1- L'ensemble des molécules, cellules, tissus et organes qui résultent de la programmation de la cellule œuf constitue :

a) les allergènes	c) le non-soi
b) le soi- modifié	d) le soi
- 2- la science qui étudie les systèmes de défenses de l'organisme contre tout corps étranger

a) L'épidémiologie	c) l'immunité
b) L'allergie	d) immunologie
- 1- Les cellules qui ont un noyau plurilobé et un cytoplasme abondant riche en granulations sont appelées:

a) les monocytes	c) les granulocytes
b) les lymphocytes	d) les hématies
- 2- Une réaction exagérée de l'orgarmisme vis-à-vis d'un élément du non-soi est :

a) un allergène	c) une allergie
b) une sensibilisation	d) la phagocytose
- 3- Les maladies opportunistes se déclarent et s'installe chez un sidéen pendant:

a) la primo infection	c) la phase sida
b) la phase asymptomatique	d) la phase aigue

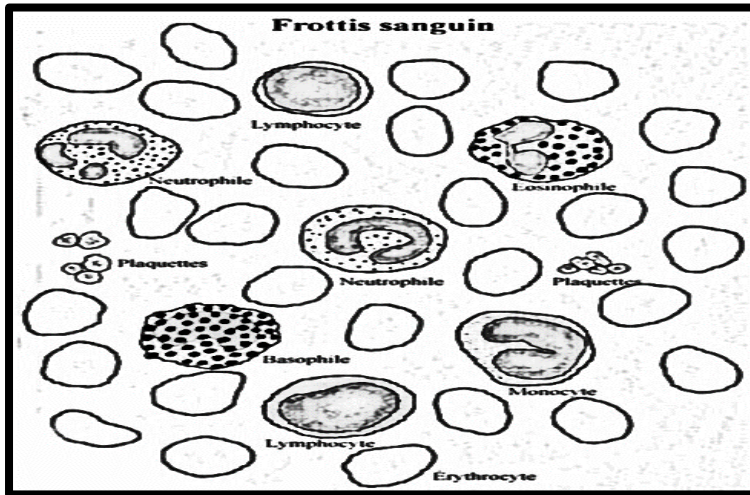
8- l'utilisation des antirétroviraux a pour but de :

- a) Soigner le sida
- b) Empêcher le virus d'entrer dans les LT4
- c) empêcher la mort
- d) préserver l'immunité

Évaluation des savoir-faire et savoir être

Exercice 1 : Identifier les composants du système de défense immunitaire

Le document 1 présente un frottis sanguin.



- 1- Identifiez les cellules immunitaires présentes dans ce frottis sanguin.
- 2- Donnez les caractéristiques et les rôles des différentes cellules immunitaires
- 3- Nommez le lieu de formation des cellules immunitaires
- 4- Nommez le liquide dans lequel baignent les cellules immunitaires.
- 5- Quelles sont les cellules immunitaires capables :
 - a) de se transformer en plasmocytes sécrétant d'anticorps?
 - b) De phagocyter les corps étrangers ?
 - c) De devenir des macrophages dans les tissus ?
- 6- Nommez le processus de formation des cellules immunitaires ?

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes

- 1- Définir les mots suivants : le soi- SIDA-allergie-antirétroviraux-rétrovirus
- 2- Une greffe de la peau réalisée entre un donneur A et B peut être rejetée ou acceptée ;
 - a) A quelle catégorie de marqueurs d'histocompatibilité classe-t-on les greffes ? **0,25**
 - b) Complétez le tableau suivant.

Donneur du greffon	Type de greffe	Résultat
Receveur lui-même	1.....	Accepté
Individu de la même espèce	Allogreffe ou homogreffe	2.....
.....4.....	3.....	Accepté
Individu d'espèce différente	Xénogreffe ou hétérogreffe	5.....

- 3- Donnez le principe de la transfusion sanguine en précisant dans quelles catégories de marqueurs
- 4- d'histocompatibilité se retrouve le système sanguin ABO.
- 5- Expliquez les fausses couches chez une femme rhésus négatif dont le mari est rhésus positif. Quelle solution peut-on envisager pour remédier à une pareille situation ?
- 6- Donner le mécanisme d'une réaction allergique
- 7- Nommez quatre complications des allergies
- 8- Comment peut-on prévenir les allergies

Situation de vie courante

Compétence ciblée : Amélioration de la sante du système immunitaire

Au cours d'une campagne de dépistage gratuit du VIH/SIDA organisée par le Ministère de la Sante Publique, un taux élevé de séropositivités fut enregistré chez les jeunes .Ceci a poussé les pouvoirs publics à tirer la sonnette d'alarme auprès des citoyens et à initier des campagnes de sensibilisation dans les établissements scolaires.

Vous avez été choisi comme porte-parole du club santé de votre établissement dans cette campagne de sensibilisation.

Consigne 1 : Propose une affiche dans laquelle tu présenteras au public :

Tâche 1 : les différents voies de transmission du VIH/SIDA **2pts**

Tâche 2 : le mode d'action du VIH dans le corps d'un humain infecté. **2pts**

Consigne 2 : En utilisant vos connaissances, proposer une affiche indiquant 3 actions à mener pour limiter la propagation du VIH/SIDA en milieu scolaire. **3pts**

Consigne 3 : Rédiger un slogan pour sensibiliser la jeunesse sur la meilleure protection contre le SIDA afin de préserver la sante du système immunitaire contre le VIH. **2pts**

Famille de situation 2 : Problèmes de santé liés aux fonctions de nutrition

Exemple de situation 2 : Prévalence des maladies nutritionnelles

Catégorie d'action 2 : Lutte contre les maladies nutritionnelles.

Action 2 : Choisir des aliments pour la prévention et le traitement des maladies nutritionnelles

SEQUENCE 6 : LES MALADIES NUTRITIONNELLES

Situation problème et consignes

Compétence : - relever quelques maladies nutritionnelles par carence
-donner les causes, les manifestations et les moyens de lutte

I- LES MALADIES NUTRITIONNELLES PAR CARENCE

Les maladies nutritionnelles sont des maladies liées à l'alimentation. Lorsque l'alimentation ne satisfait pas les besoins de l'organisme, on parle de maladie nutritionnelle par carence.

1- Les causes et manifestations.

Maladies		Causes	Manifestations ou caractéristiques
Kwashiorkor		-sevrage brutal et précoce + alimentation pauvre en protéines	-Période : premières années de vie. retard de croissance, ventre ballonné, manque d'appétit, pleurnichard, anxiété, œdèmes, diarrhées persistantes, fonte des muscles, cheveux roux et cassants
Marasme		Sevrage précoce + carence en aliments énergétiques (glucides et lipides)	-Période : premières années de vie. retard de croissance, perte de poids, tristesse, nervosité, yeux enfoncés dans l'orbite, visage émacié
Rachitisme		allaitement maternel insuffisant + absence de vitamine D ou alimentation pauvre en sels de calcium.	-Période : premières années de vie. Dents fragiles, déformation des os surtout des jambes (incurvées vers l'intérieur ou vers l'extérieur), corps chétif, tremblements musculaires, convulsions, atteintes nerveuses...
Goitre		Absence d'iode	Nanisme (insuffisance de croissance), retard du développement psychomoteur, crétinisme (arriération mentale, intellectuelle ou physique due à une insuffisance thyroïdienne congénitale)
Avitaminoses	Xérophtalmie	Absence de vitamine A	Lésions oculaire, peau sèche, chute des cheveux...
	Scorbut	Absence de vitamine C	Douleurs osseuses, fragilité capillaires, faible résistance aux infections
	Béribéri	Absence de vitamine B1	troubles nerveux , défaillance cardiaque...
	Pellagre	Absence de vitamine PP	

2- Moyens de lutte

La lutte contre les carences alimentaires nécessite une alimentation riche en aliments manquants.

Remarque :

La **sous-nutrition** est la conséquence d'un régime alimentaire peu suffisant dû à une alimentation quantitativement insuffisante. On a l'exemple du **marasme**

La **malnutrition** est la conséquence d'un régime alimentaire qualitativement mauvais. On a l'exemple du **rachitisme** et du **kwashiorkor**

II- LES MALADIES NUTRITIONNELLES PAR EXCES (obésité, diabète, goutte, maladies cardiovasculaires, lithiases, cancers, ...)

Compétences :- relever quelques maladies nutritionnelles par excès

-donner les causes, les manifestations et les moyens de lutte.

Les maladies nutritionnelles par excès sont favorisées par une consommation exagérée en certains aliments ;

Maladies	Excès	Manifestations	Moyens de lutte
Obésité	Alimentation riche en lipides et en sucres rapides	Surpoids, développement anormal de l'abdomen	-Pratiquer le sport -limiter la consommation en glucides -augmenter la consommation en fruits et légumes
Diabète	Sucres dans le sang	Excès de sucre dans le sang éliminé par l'urine, troubles divers	-Pratiquer le sport -prise en charge médicale -augmenter la consommation en fruits et légumes
Maladies cardio-vasculaires	-graisses animales -dépôts de cholestérol sur la paroi des vaisseaux sanguins	-Obstruction partielle des artères -rétrécissement des coronaires, durcissement de la paroi des artères	-limiter la consommation des lipides(graisses, beurres, viandes...) -Pratiquer le sport -consommer des huiles végétales -augmenter la consommation en fruits et légumes

ACTIVITES D'INTEGRATION

Famille de situation 3: Récurrence des problèmes de la santé reproductive

Exemple de situation 3 : Troubles de comportements liés à la santé de la reproductive

Catégorie d'action 3 : Proposition de solutions aux préoccupations des jeunes

Action 3 : Communiquer Et sensibiliser sur la maîtrise de la reproduction

Participer aux séances de causeries éducatives au sujet des méfaits du tabagisme, de l'alcoolisme et de la toxicomanie sur la santé reproductive

SEQUENCE 7 : LA SANTE DE LA REPRODUCTION

Situation problème et consigne

INTRODUCTION

La reproduction est une fonction indispensable pour assurer la continuité de L'espèce humaine. Il est donc indispensable d'adopter des comportements permettant d'améliorer la santé de la reproduction, pr assurer la protection de la fragilité de la vie

I. MAITRISE DE LA REPRODUCTION

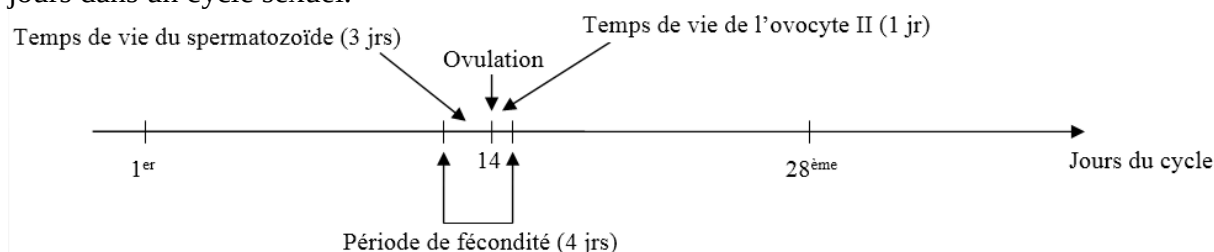
Compétence : : Expliquer la notion de contrôle des naissances.

1- NOTION DE CONTROLE DE NAISSANCE (Période de fécondité et planning)

a- Période de fécondité

La période de fécondité correspond à la période du cycle pendant laquelle un rapport sexuel non protégé peut aboutir à une grossesse.

Les spermatozoïdes sont viables pendant 3 jours au plus après éjaculation dans les voies génitales femelles ; l'ovocyte est viable pendant un jour après ovulation. La période de fécondité a donc une durée de quatre jours dans un cycle sexuel.



b- planning familiale

Le planning familial consiste à décider du nombre d'enfant, choisir le moment de leur naissance en fonction des moyens. Les méthodes utilisées sont : Les **méthodes contraceptives** dont le but est d'empêcher la conception, c'est-à-dire la fécondation

- Les **méthodes contragestives** dont le but est d'empêcher la grossesse

2 - La contraception (méthodes contraceptives et leurs efficacités)

La contraception est l'ensemble des méthodes visant à empêcher la procréation tout en maintenant le rapport sexuel. Elles ont pour principe d'empêcher la fécondation. Certaines de ces méthodes ont pour but de supprimer la fécondité de façon temporaire, on peut citer :

- ☐ le coït interrompu qui consiste à interrompre l'acte sexuel avant l'éjaculation ;
- ☐ le condom ou préservatif : moyen de lutte contre les IST ;
- ☐ le diaphragme : disque en caoutchouc à placer au fond du vagin avant un rapport sexuel pour empêcher les spermatozoïdes d'évoluer vers l'ovule ;
- ☐ les crèmes spermicides : préparations vendues en pharmacie destinées à détruire les spermatozoïdes.

- la pilule du lendemain : permet à la femme qui a déjà eu des rapports sexuels d'éliminer une éventuelle grossesse avant la nidation ;
- la pilule contraceptive : empêche la femme d'être féconde en bloquant la production de l'ovocyte II. D'autres ont pour but de supprimer la fécondité de façon définitive, ce sont :
- la vasectomie chez l'homme : c'est la section des conduits qui amènent les spermatozoïdes des testicules au carrefour uro-génital ;
- la ligature des trompes chez la femme : le chirurgien coupe et ferme le conduit qui transporte l'ovule jusqu'à l'utérus.

La contraception

C'est l'ensemble des méthodes visant à empêcher le déroulement d'une grossesse. On a :

- L'utilisation du **stérilet** ou **dispositif intra-utérin** (DIU) : c'est un petit appareil placé dans l'utérus pour empêcher la nidation. Son mode d'action reste encore inconnu.
- L'utilisation du **RU486** ou **pilule abortive** : cette pilule a des effets antagonistes (contraires) à ceux de la progestérone. Le RU486 est un **antagoniste compétitif** de la progestérone et provoque ainsi un avortement

II-LES PROBLEMES LIES A LA SANTE REPRODUCTIVE ET QUI INFLUENCENT LES COMPORTEMENTS DES JEUNES

compétence : relever quelques problèmes liés à la santé reproductive pouvant influencer les comportements des jeunes

Nous pouvons citer : les avortements clandestins, le mariage précoce, les grossesses précoces, les grossesses non désirées, le tabagisme et l'alcoolisme, la toxicomanie,

1-Les grossesses précoces

Une grossesse précoce est une grossesse qui survient avant l'âge de 19 ans, qui est l'âge de la limite de l'adolescence fixé par l'OMS. Plusieurs facteurs contribuent au phénomène de grossesses chez les adolescents

a-Les causes des grossesses précoces

- L'absence du dialogue sur la sexualité dans la famille ;
- L'absence d'éducation sexuelle ;
- L'ignorance et la naïveté ;
- L'insouciance et le viol ;
- L'effet d'entraînement de groupe.

b- Les conséquences des grossesses précoces

***Chez l'adolescente**

- Les complications de la grossesse et de l'accouchement causant de décès ;
- Avortement provoqués susceptible d'entraîner de graves risques pour la santé (stérilité, lésions handicapantes, décès) ;
- Déscolarisation pouvant compromettre l'avenir de l'adolescente ;
- Responsabilité précoce ;
- Rejet par la famille, mariage forcé ou union libre, prostitution ;

***Chez le garçon**

- L'interruption des études pendant toute la durée de la grossesse ;
- Responsabilité précoce ;
- Condamnation pénale

***Chez l'enfant**

- La mortalité à la naissance ;

L'abandon des bébés ;

Manque d'affection et d'encadrement pouvant conduire tard à la délinquance ;

L'instabilité et la quête perpétuelle de l'identité.

c- Les moyens de se protéger contre les grossesses précoces

La prévention et la limitation des grossesses précoces interpellent les responsables politiques, les dirigeants des communautés, les familles et l'école.

Que peuvent faire les responsables politiques ?

- *Interdire les mariages précoces ;*
- *Soutenir les programmes de prévention des grossesses chez les adolescents ;*
- *Interdit les rapports sexuels forcés,*
- *Organiser des campagnes de sensibilisation.*

Que faire les communautés, l'école et les familles

- *Encourager le maintien des filles à l'école ;*
- *Eduquer les adolescents sur leur sexualité à travers des cours d'éducation sexu*
- *Reconnaître que les jeune peuvent avoir les relations sexuelles avant le mariage et en discuter ;*
- *Eduquer l'adolescent sur l'utilisation du préservatif ;*

2-les toxicomanies et les moyens de lutte

La toxicomanie est la consommation répétée et excessive des substances toxiques à l'organisme

a-Quels sont les effets des drogues sur le système nerveux ?

-Les **hallucinogènes**. Ils perturbent l'activité du cerveau ; provoquent des manifestations hallucinatoires et oniriques (rêves). **Exemples** : la **mescaline** ou **LSD** ;

-Les **stupéfiants**. Ils agissent sur des liaisons entre les cellules nerveuses du cerveau, suppriment les douleurs physiques et mentales. **Exemples** : l'**opium**, **morphine**, **héroïne** ;

-les **enivnants**. Ce sont des substances qui provoquent une ivresse, l'euphorie, ils éloignent l'individu du réel. **Exemples** : **amphétamines**, **cocaïne** ;

-Les **hypnotiques**. Ce sont des substances qui tranquilisent en provoquant un état « vaseux » qui permet d'oublier. Ce sont les **barbituriques**, les **tranquillisants**.

-Les **stimulants** et les **excitants du système nerveux**. Ils effacent la fatigue et donnent une impression d'euphorie, de confiance, stimulent la capacité physique et intellectuelle.

Exemples : le **cola**, les **médicaments du dopage**.

b-Quels sont les effets du tabac sur le système nerveux ?

Le tabagisme est la dépendance à l'égard du tabac. Fumer entraîne les dysfonctionnements d'appareils du corps humain, notamment le système nerveux. Les signes de ce dysfonctionnement sont :

-les **tremblements**, l'**irritabilité**, la **nervosité**, la **perte de la mémoire** ;

-la **diminution fréquente de l'acuité visuelle**, du **goût** et de l'**odorat** ;

-L'**infarctus du myocarde** ;

-Le **cancer de la langue** et du **poumon** ;

-Troubles le cycle menstruelle, baisse la fertilité ;

c-Quels sont les effets de l'alcool sur le système nerveux ?

L'**alcoolisme** est la dépendance à l'égard de l'alcool entraînant des troubles divers et graves. L'**alcoolémie** est le taux d'alcool dans le sang. Il peut être évalué à l'aide d'un **alcootest**.

Les boissons alcoolisées agissent directement sur le système :

- diminution de la coordination des mouvements ;
- la marche titubante et hésitante ;
- difficulté d'élocution, diminution des réflexes, troubles de la sensibilité) ;
- réduit considérablement les performances intellectuelles ;
- Provoque les crampes et paralysie des membres ;
- Provoque l'hémorragie dans le cerveau et tue les cellules nerveuse ;

d-Quels sont les moyens de lutte contre la toxicomanie ?

- Mener les campagnes de sensibilisation ;
- Cesser tout contact avec les drogues et les milieux des drogués ;
- Suivre une cure de désintoxication ;
- Avoir un soutien de l'entourage familiale

ACTIVITES D'INTEGRATION

Compétence ciblée : lutte contre le VIH/SIDA

Situation de vie de courante :

FIFI est une jeune fille de 17 ans en classe de seconde dans un lycée de la ville. Elle ne connaît pas encore l'homme mais, utilise les objets tranchants (rasoirs non stérilisés, seringue et aiguilles) de ses copines. Lors d'un test de dépistage du VIH, FIFI est déclaré séropositive. Toute surprise, elle affirme qu'elle est encore vierge et n'a jamais entretenu des rapports sexuels. La nouvelle se répand dans son établissement et ses camarades commencent à l'éviter par peur d'être contaminé. En tant que représentant du club santé de ton lycée, tu es appelé a battre une campagne de sensibilisation contre le VIH/ SIDA.

Consigne 1 : Rédige un discours de 10 lignes maximum dans lequel tu expliqueras à tes camarades ce qu'on entend par SIDA et VIH. Tu mentionneras les différentes voies de contamination et le mécanisme d'action du VIH.

Consigne 2 : Conçois une affiche qui présente trois moyens de prévention contre le VIH/SIDA en milieu scolaire.

Consigne 3 : Conçois une banderole dénonçant la discrimination envers les personnes séropositives et les mesures de traitement envisageables pour les personnes infectées

MODULE III : ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 4Heures

Famille de situation 1 : Dégradation de l'Environnement terrestre

Exemple de situation 1 : La pollution de l'environnement de l'Homme

Catégorie d'action 1: Transformation et/ou recyclages des déchets

Action 1: Sensibiliser (Informé et/ou éduquer) sur la salubrité Del 'habitat l'Homme

SEQUENCE 8 : L'ASSAINISSEMENT DE L'HABITAT

Situation problème et consignes

Compétences visées :

- définir habitat et assainissement
- donner les qualités d'un bon habitat ainsi que les techniques d'assainissement
- Identifier les maladies liées à un habitat insalubre et appliquer les méthodes de prévention

I- DEFINITION DE L'HABITAT

En urbanisme, L'habitat humain est le mode d'occupation de l'espace par l'homme a des fins de logement.

En Biologie, l'habitat est un environnement écologique occupé et habité par une population Biologique d'organisation animale, végétale dans un écosystème.

En écologie, l'habitat est le milieu ou une population d'individus d'une espèce donnée peuvent vivre et s'épanouir.

En synthèse, **L'habitat est le milieu de vie d'un organisme vivant**

Comment peut on identifier l'habitat de l'homme ?

L'habitat de l'homme ou habitat humain est facilement identifiable par :

- Les établissements durables
- Les maisons d'habitation sont denses ou groupées
- Les habitats sont parfois isolés dans une parcelle
- L'utilisation des matériaux de construction et commodités
- Les habitats fixés au sol et stables

II- QUALITES D'UN BON HABITAT

L'habitat de l'Homme englobe et prolonge vers l'extérieur le logement. Un habitat de qualité accroît le bien être des habitants, préserve leur santé s'il dispose des qualités suivantes :

- Absence de toute sorte de pollution (eau, sol et air) tant qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Présence de la végétation, d'un espace vert aux alentours,
- Espace propre, à l'abri de l'insalubrité
- Espace ouvert et bien aéré et à l'abri de l'humidité

- Présence des rigoles ou des canalisations pour eaux usées et eaux de ruissellement en période pluvieuse,
- Présence des poubelles pour la collecte des déchets domestiques
- Espace aménagé loin des zones marécageuses

III- DEFINITION DU TERME ASSAINISSEMENT

L'assainissement désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et de traitement des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol.

L'habitat humain a besoin d'être assaini et ceci implique des techniques d'assainissement qu'il est important d'appliquer.

III- ASSAINISSEMENT D'UN HABITAT

Les techniques d'assainissement d'un habitat humain sont :

- Conception des réseaux d'égouts avec stations d'épuration classique afin de traiter les eaux usées dans les quartiers,
- Conception des réseaux chargés d'évacuer les voiries et de vidanger les fosses septiques, les latrines pleines,
- Mise en place des stations d'épuration d'eaux usées ;
Remarque : il existe deux types d'assainissement qui sont : l'assainissement collectif et l'assainissement individuel

IV- QUELQUES MALADIES LIEES L'HABITAT INSALUBRE.(Ex. Méningite, Fièvre jaune, Poliomyélite, (causes, symptômes, mode de transmission, prévention, rôle du secouriste)

Un habitat insalubre peut provoquer ou accentuer de nombreuses pathologies selon l'état du logement et de son utilisateur. Certaines maladies infectieuses comme la Méningite, la Fièvre jaune, la Poliomyélite sont provoquées par un équipement sanitaire insuffisant.

1- La méningite

C'est une inflammation des méninges ou membranes protectrices du cerveau et de la moelle épinière (pie mère, dure mère et arachnoïde).

a) causes

La méningite est causée généralement par un virus, une bactérie ou un champignon ; elle peut donc être d'origine virale, bactérienne.

b) symptômes

La méningite a pour symptômes : les maux de tête, une raideur de la nuque, une fièvre élevée, un état de confusion, une photophobie (intolérance à la lumière), nausées, vomissements, courbatures, grande fatigue, crises d'épilepsie etc.....

c) mode de transmission

La méningite se transmet par le biais des gouttelettes en suspension dans l'air provenant d'une personne infectée

d) moyens de prévention

La prévention contre la méningite se fait par le respect des règles d'hygiène, de salubrité dans notre habitat et aussi par l'administration des vaccins contre

- l'*Haemophilus influenza*,
- les infections à pneumocoques
- méningites C et B

2- la fièvre jaune

c'est une infection virale transmise par une espèce particulière de moustiques parasités.

a) Causes

Elle est causée par le virus de la fièvre jaune encore appelé « virus amaril ».

b) Symptômes

Elle a pour symptômes : la fièvre, les frissons, les douleurs musculaires, les maux de tête, les nausées, les vomissements, la jaunisse, la diarrhée, les douleurs abdominales etc.....

c) mode de transmission

Elle se transmet par le biais des insectes comme certains moustiques parasités qui inoculent le virus amaril à l'homme par des piqures. Certains animaux sales la transmettent aussi.

d) Moyens de prévention

les moyens de prévention contre la fièvre jaune sont :

- Vivre dans un environnement sain, propre et à l'abri de tous types de moustiques,
- faire administrer le vaccin antiamaril.

3- la poliomyélite

C'est une infection virale très contagieuse qui touche principalement les enfants de moins de 5 ans.

a) causes

Elle est causée par le Poliovirus sauvage

b) symptômes

elle a pour symptômes : les paralysies cérébrales, spinales et celles des jambes.

c) mode de transmission

Elle se transmet par voie digestive lors de la consommation des aliments sales.

d) moyen de prévention

On peut la prévenir en :

- maintenant son habitat et son environnement propre,
- respectant les règles d'hygiène,
- se faisant administrer des vaccins.

ACTIVITES D'INTEGRATION

Familles de situation : Dégradation de l'Environnement terrestre

Exemples de situations : La pollution de l'environnement de l'Homme

Catégories d'action : Transformation et/ou recyclage des déchets

Action : informer et sensibiliser sa communauté sur la nécessité de gérer les déchets ménagers

SEQUENCE 09 : LES DECHETS MENAGERS OU DOMESTIQUES

Situation problème et consignes

INTRODUCTION

Les déchets ménagers sont produits quotidiennement dans les ménages. Par définition, un déchet est tout matériau ou substance jetée, abandonné parce qu'il n'a plus d'utilité précise chez son détenteur. Les activités de la vie familiale produisent plusieurs types de déchets.

I. LES TYPES DE DECHETS

Il existe deux catégories de déchets qui sont :

- Les déchets ménagers ou domestiques
- Les déchets d'entreprises ou d'activités professionnelles qui englobent les déchets inertes, industriels banals et industriels spéciaux.

II. LE TRI DES DECHETS

Le tri des déchets se fait après la collecte. Les déchets sont collectés à l'aide des conteneurs afin de procéder au tri qui consiste à séparer les déchets par catégories et en fonction de leur dégradabilité. Le tri permet de regrouper les déchets en :

- Déchets ménagers non recyclables
- Déchets ménagers pas encore recyclés
- Déchets recyclables secs comme les journaux, les papiers, les cartons, les magazines, les verres, les plastiques etc...
- Les déchets recyclables humides, organiques ou fermentescibles comme les herbes, le bois, les restes d'aliments.

REMARQUE : le tri des déchets permet de mettre chaque catégorie de déchets dans différentes poubelles comme le montre le document suivant.



Document 1 : Les différentes poubelles pour chaque type de déchets

III. LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENT DES DECHETS

Les déchets collectés peuvent subir les étapes suivantes en fonction de leur catégorie :

- **La valorisation énergétique** : il a pour but de procéder à une incinération des déchets non recyclables avec récupération d'énergie ;
- **Le stockage** : il consiste à enfouir ou enterrer certains déchets pas encore recyclés ;
- **La valorisation matière** qui consiste à recycler les déchets recyclables secs pour les réintroduire dans la fabrication des produits recyclables ; exemple : le verre, le papier et le carton sont recyclés pour la fabrication du verre, du papier et du carton, les huiles de fritures sont recyclées en biocarburants, les vieux textiles sont recyclés en torchons.
- **La valorisation organique** : ici, un traitement biologique transforme les déchets recyclables humides, organiques, biodégradables en compost et / ou en biogaz (méthane) et les dirige vers des centres de compostage et /ou des centres des installations pour biométhanisation.

1. Avantages

Le recyclage des déchets permet de :

- réduire la consommation d'énergie,
- de consommer des matières premières fraîches,
- de réduire la pollution du sol et de l'eau par des tonnes de déchets,
- d'obtenir le compost par compostage et de biogaz

L'incinération avec récupération d'énergie des déchets permet de réduire le volume de déchets et produit une quantité d'énergie récupérée qui servira d'électricité.

2. Inconvénients

L'ensemble des processus de recyclage pose des risques pour l'environnement et la santé des personnes responsables du recyclage. Les produits chimiques nocifs provenant des déchets peuvent être dangereux ; ils causent des pollutions massives ; c'est l'exemple de l'incinération qui produit des fumées polluantes et toxiques et l'exemple du recyclage des additifs dangereux de matière plastique. Certains déchets recyclés émettent des gaz à effet de serre responsables du changement climatique. L'enfouissement ou stockage polluent les nappes phréatiques.

ACTIVITES D'INTEGRATION

Familles de situation : Dégradation de l'Environnement terrestre

Exemples de situations : La pollution de l'environnement de l'Homme

Catégories d'action : Transformation et/ou recyclage des déchets

Action : informer et sensibiliser sa communauté sur la nécessité de gérer les polluants domestiques de l'environnement

SEQUENCE 10 : LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES DECHETS MENAGER OU DOMESTIQUE

Situation problème et consignes

Compétence : Savoir transformer et/ou recycler les déchets

INTRODUCTION

Le monde entier et les pays du tiers monde en particulier trouvent des problèmes dans tous les milieux et même de la pollution de l'environnement par les déchets ménagers ; ces derniers sont parmi les problèmes environnementaux en défaveur de la vie humaine. Les ménages produisent quotidiennement des ordures ménagères qui sont des polluants domestiques dont la mauvaise gestion impacte sur l'environnement.

I. LES POLLUANTS DOMESTIQUES OU MENAGERS DE L'ENVIRONNEMENT

Un polluant domestique ou ménager est une particule ou un corps chimique qui pollue l'intérieur des maisons. Une fois déversés en désordre à l'extérieur des ménages, ces polluants domestiques deviennent néfastes pour la santé et polluent l'environnement.

Il existe trois sortes de déchets ménagers qui sont :

- Les déchets ménagers solides
- Les déchets ménagers liquides
- Les déchets ménagers gazeux.

1. Les polluants ménagers solides

Ils sont constitués par des débris combustibles et non combustibles tels que les papiers, les cartons, les bois de chauffages, des matériaux de construction, la paille, les briques, des peintures, des revêtements de sols, des meubles modernes, des produits ménagers, électroménagers usés, des résidus de certains produits sanitaires ou cosmétiques, emballages et bouteilles plastiques, verres cassés etc.

2. Les polluants ménagers liquides

Ces déchets sont majoritairement des eaux usées ménagères et agricoles produits des travaux de ménage, des besoins de salubrité (lessive, vaisselle, nettoyage), du jardinage, des travaux champêtres (arrosage) et des activités de décoration comme la teinture et la peinture.

3. Les polluants ménagers gazeux

On peut citer les fumées, Les composés organiques volatils, les gaz à effet de serre, etc...

-- **Les fumées** proviennent de la combustion des déchets combustibles comme le bois, les planches, les vieux papiers journaux, les emballages plastiques etc.

--**Les composés organiques volatils (COV)** ont la faculté de s'évaporer à température ambiante ; parfois ces composés stagnent pendant longtemps dans les locaux non ventilés et ont des effets néfastes sur la santé ; certains sont cancérigènes (fumées de la cigarette, du tabac). Parmi les **COV** on trouve : le formaldéhyde, le benzène, le styrène, le toluène; la combustion d'encens ou de bougies, de tabac en produisent. Le dioxyde d'azote est produit par les gaz de combustion ; il augmente les problèmes respiratoires ;

--**Un gaz à effet de serre** est : le monoxyde de carbone qui provient des appareils de chauffage ou des chauffe-eau lorsqu'ils sont mal réglés ou lorsque la pièce où ils sont situés est mal ventilée. Ce gaz inodore cause des intoxications et des décès.

II. LES CONSEQUENCES DE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES DEHETS MENAGERS OU DOMESTIQUES

L'évacuation des déchets ménagers dans la nature a des conséquences sur l'environnement quand ces ordures ne sont pas rassemblées et conduits dans des poubelles publiques. Lorsque ces déchets sont versés en désordre dans les parcelles, sur les routes, dans les lacs, dans les rigoles et les caniveaux, ceci donne naissance à **la pollution de l'environnement** ; La pollution est la dégradation d'un milieu par l'introduction d'un polluant. Ce milieu peut être l'eau, le sol ou l'air.

Quelques conséquences de la pollution de l'environnement sont :

- La prolifération des insectes nuisibles comme les moustiques, les mouches, les cafards, les souris,
- La prévalence des maladies comme le paludisme, dues aux eaux domestiques usées stagnantes dans les rigoles devenues des gîtes à moustiques,
- L'Infection aux maladies comme le choléra, la fièvre typhoïde, la dysenterie amibienne dues à une insalubrité poussée et à la consommation d'une eau courante souillée par les polluants ménagers ;
- L'insalubrité générale des quartiers et de la ville due à la présence des déchets domestiques dans les cours d'eaux, les caniveaux, les rigoles et les rues;
- L'exposition aux blessures lors des jeux par les enfants ;
- La pollution de l'air suite aux odeurs de putréfaction dégagées par les ordures ménagères et par les gaz à effet de serre ;
- La pollution des eaux par des déchets et des bouteilles plastiques non biodégradables.

IV. LES MOYENS DE LUTTE CONTRE LA POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES DECHETS MENAGERS OU DOMESTIQUES

La lutte contre la pollution domestique doit être menée sur plusieurs fronts qui sont :

- L'utilisation des bacs à ordures et des poubelles pour déchets ménagers ;
- L'utilisation des objets biodégradables ;
- L'évacuation des ordures dans des décharges ou l'enfouissement dans les fosses à ordures ;
- L'incinération des déchets combustibles non biodégradables comme les emballages plastiques ;
- L'adoption du compostage comme moyen d'assainissement de l'environnement et du sol ;
- Creuser et aménager des toilettes afin de limiter les dépôts des excréments dans l'environnement ;
- La mise sur pied d'un système de collecte et de traitement des déchets ménagers.

ACTIVITE D'INTEGRATION (voir les activités proposées à la fin du document pour ajout)

Vous organisez une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la pollution environnementale dans la ville de Douala ;

- 1- Identifiez les types de polluants ménagers qui se trouvent majoritairement dans la ville de Douala
- 2- Faites un discours de dix lignes max sur votre thème afin de captiver l'attention de votre public
- 3- Concevez des outils de sensibilisation contre la pollution de l'environnement que vous utiliserez pendant cette campagne pour éduquer la population de votre localité.

Famille de situation : amélioration des conditions de vie des populations

Exemples de situation : production des biens et services

Catégorie d'action : sensibilisation sur l'application de la biotechnologie à la production des biens et des services

Actions : - Produire les produits alimentaires à partir des fermentations -Produire le biogaz

SEQUENCE 11 : LA BIOTECHNOLOGIE

Situation problème et consignes

Compétences :

- Maîtriser la technique de fabrication des vins, des boissons alcoolisées.
- Maîtriser la technique de fabrication des vinaigres.
- Maîtriser le processus de production du biogaz

I-CONCEPT DE BIOTECHNOLOGIE

La biotechnologie est une fusion entre la biologie et la technologie.

Les biotechnologies sont un ensemble de méthodes et de procédés qui utilise les agents biologiques pour produire des biens ou des services. Dépendant de leur milieu d'application, nous avons :

-- **biotechnologie industrielle** qui est appliquée dans les secteurs industriels

- **La biotechnologie microbienne** qui est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants.

- **La biotechnologie animale** qui est impliquée dans le secteur de la reproduction animale.

-**La biotechnologie végétale** qui est le domaine précis dans lequel des techniques scientifiques servent à mettre au point de nouvelles variétés de plantes ; elles reposent beaucoup plus sur les cultures in vitro.

- **La biotechnologie alimentaire** qui est l'ensemble des techniques qui utilisent les organismes vivants pour fabriquer des produits, améliorer des végétaux, les animaux ou développer des microbes pour des applications spéciales.

La biotechnologie est l'application et de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leur composante, produits ou modélisations dans le but de modifier des matériaux vivants ou non, à des fins de production de connaissances, de biens ou de services.

II-EXEMPLES D'APPLICATIONS

Il est possible d'utiliser les microorganismes pour :

- la production des boissons alcoolisées (bière, vin)
- la production du vinaigre (blanc, cidre)
- la production du biogaz par méthanisation.

Remarque

L'obtention des boissons alcoolisées comme le vin et la bière sont rendue possible grâce à l'action des **bactéries et les levures**. Ces microorganismes transforment le **sucre** contenu dans les substrats de départ en alcool par la **fermentation alcoolique**.

1- Fabrication de la bière

La fabrication de la bière consiste à produire une boisson désaltérante, savoureuse et plus ou moins alcoolisée par la fermentation d'un mout des céréales dont les sucres complexes ont été rendus fermentescibles. La plupart des bières sont généralement préparées à partir **des levures**, de **l'eau**, d'une céréale appelée **l'orge** et du **houblon** une plante herbacée vivace grimpante qui pousse en milieu frais, humide ou en bordure de l'eau ; c'est elle qui procure de l'amertume à la bière. Avant d'arriver dans nos verres, ils passent donc par différentes étapes de transformation qui sont :

- Le maltage
- Le brassage
- La cuisson du mout
- La fermentation alcoolique
- La garde

Le maltage : C'est une étape qui a pour objectif la fabrication des enzymes chargées de découper les molécules d'amidons non fermentescibles contenues dans l'orge. Ces enzymes serviront à catalyser la transformation de l'amidon en maltose puis du maltose en glucose. Pour y parvenir, les grains d'orge vont subir une hydratation, une germination, un séchage, un chauffage et enfin un nettoyage.

Le brassage : Cette étape permet d'activer les enzymes par chauffage; le malt est concassé et hydraté. Le mélange obtenu ne contient plus que des éléments fermentescibles.

La cuisson du mout : Après filtration le mout passe par une phase de cuisson afin de détruire les enzymes restantes : c'est la cuisson du mout. C'est à ce moment qu'il faut incorporer le houblon et épices qui vont donner l'essentiel de son goût à la bière. Le mout doit ensuite être à nouveau filtré puis refroidi pour éviter tout risque de contamination. Il est très important de l'oxygéner pour préparer le travail des levures.

La fermentation alcoolique : Elle désigne une réaction chimique naturelle qui transforme le sucre partiellement en alcool. Dans le cas de la bière, elle s'étale sur plusieurs jours et a lieu grâce à l'ajout des levures.

La garde : Une fois débarrassée des restes de levures, la bière entre dans une phase de maturation appelée **la garde**. Elle repose dans une cuve étanche à une température de 0°C pendant deux à six semaines et se gorge de gaz carbonique.

Le Protocol de fabrication de la bière est le suivant :

Les grains d'orges riches en amidon sont d'abord maltés, c'est-à-dire mis à germer. L'orge maltée est ensuite broyée et placée dans de l'eau chaude.

L'extrait aqueux appelé mout est séparé des restes de grains d'orge et porté à ébullition avec du houblon, constitué des fleurs femelles de la plante du même nom. L'ébullition du mout permet d'une part d'extraire des composés parfumés du houblon responsable de l'amertume de la bière, mais aussi d'autre part de stopper l'action des enzymes.

Après refroidissement, le mout houblonné estensemencé avec une souche de levures qui va faciliter la transformation des sucres en éthanol (alcool) et en dioxyde de carbone. Ce dernier contribuera à former la mousse de bière.

2- Fabrication du vin

La fabrication du vin se fait en huit grandes étapes qui sont:

Le vendage qui désigne la récolte des raisins lorsqu'ils arrivent à leur maturité. Le goût du vin dépend de la maturité des raisins qui favorisent l'augmentation de ses composantes aromatiques.

L'égrappage ou eraflage est une opération mécanique qui consiste à séparer **les rafles des baies** ; le but est d'éviter que le vin ait un goût herbacé et amer. Cette étape est réalisée par une machine nommée l'érafloir

qui ne conserve que les baies de raisins. La rafle est l'axe central d'une grappe de raisin par laquelle circule la sève. Les baies sont des grains de raisin.

Le foulage : ici, les baies sont éclatées à l'aide de la machine afin d'obtenir le mout qui est mélange de jus de la peau et de pépins. C'est à cette étape que le viticulteur décide de produire soit un vin rouge ou un vin. En effet, c'est la peau du raisin qui donne la couleur rouge au vin, d'où son élimination. Pour la production du vin blanc, cette étape met en contact **les levures de la pruine** avec la pulpe du raisin. la pruine est la mince couche qui recouvre le raisin ; elle retient une microflore de levures apportée par les insectes et le vent.

La fermentation alcoolique et macération : ici on laisse le raisin fermenter avec sa peau dans les cuves. Pendant la fermentation, la pulpe et la peau du raisin flottent sur. Le jus : c'est le chapeau. Grace aux levures spéciales, le sucre est transformé en alcool éthylique et en CO₂. Lorsque la fermentation est terminée, on sépare le mout du **marc** (résidu des fruits que l'on a pressé pour extraire le jus). Pour colorer le jus et libérer les tanins de la peau, on doit mêler le jus avec le chapeau : c'est la macération.

Le pressurage et l'égouttage : ici, il y'aura production de deux(2) vins différents: le vin de presse le plus riche en colorant et tanins obtenu par pressage du marc premièrement et le vin de goutte très fruité obtenu par égouttage du mout.

L'assemblage : ici le viticulteur peut décider de mélanger des vins de presses avec des vins de gouttes ; tout dépendra du vin qu'il souhaite obtenir (tanique ou fruité).

L'élevage, le vieillissement : ici le vin est mis en tonneaux de chêne (bois) ou il mûrit et vieillit. Il peut également être conservé dans des cuves métalliques. Après un temps les composants en suspension dans le vin tombent dans le fond entraînant ainsi une augmentation du degré alcoolique.

La mise en bouteille se fait entre six(6) et trente (30) mois après les vendages. Le vin est embouteillé grâce à une machine nommée : la tireuse.

3- Production des vinaigres (blanc, de cidre)

L'obtention du vinaigre blanc ou de cidre nécessite l'intervention des microorganismes qui ont l'habilité de faciliter la fermentation d'un substrat riche en sucre en alcool puis en acide éthanoïque encore appelé acide acétique. Ces microorganismes sont des bactéries acétiques du genre **Acétobacter**.

a) Fabrication du vinaigre de cidre de pomme (artisanalement)

C'est un produit naturel qui a des bienfaits pour la santé. Sa fabrication nécessite des **pommes, de l'eau, du sucre ou du miel**.

Préparation de la base

- Choisissez les pommes de la meilleure qualité qui auront une bonne influence sur la saveur du produit final. Essayez de mélanger plusieurs types de pommes pour obtenir un produit complexe à la saveur marquée.
- Lavez les pommes sélectionnées à l'eau froide, puis découpez les cubes ca plus vous exposez de surface, plus le vinaigre fermente vite.
- Mettez les pommes dans un bocal en verre stérilisé d'environ 1 litre à ouverture large et laissez fermenter jusqu'à trois mois. Les pommes doivent remplir le bocal aux 3/4; n'utilisez jamais un bocal d'acier inoxydable pour faire la fermentation car l'acidité du vinaigre pourrait abimer l'acier et donner un gout métallique a votre vinaigre.
- Couvrez complètement les pommes d'eau pour éviter que les bouts non immergés pourrissent au lieu de fermenter. Utiliser de l'eau filtrée /minérale pure (sans impuretés) pour de meilleur résultat. Contrôlez la quantité d'eau a mettre car un excès rendra vote vinaigre de cidre moins fort car trop dilué tandis qu'un déficit d'eau exposera vos pommes à pourrir.

- Ajoutez une cuillerée à café pour haquet pomme. Remuez bien le mélange pour une bonne homogénéisation. Le sucre fermentera et donnera de l'alcool, ce qui produira le cidre dont vous allez vous servir pour faire le vinaigre. Le sucre cru serait plus approprié. Mais vous pouvez aussi y mettre du miel.
- Couvrez le bocal d'une étamine vu que pendant la fermentation le liquide aura besoin de respirer ; utilisez un morceau d'étamine maintenu en place autour du goulot du bocal avec un élastique. Cela permet d'éviter que les impuretés tombent dans le mélange tout en laissant sortir les gaz produits par la fermentation. Ainsi est préparée la base.

Faire fermenter le vinaigre

- Gardez le bocal dans un lieu chaud et sombre ou il ne sera pas exposé à la lumière directe du soleil car le bocal doit être tenu à température ambiante (environ 21°C) pendant que le contenu fermente ;
- Remuez le mélange avec une cuillère en bois une à deux fois par jour pendant les deux premières semaines afin d'améliorer la fermentation. Pensez à observer l'apparition des bulles qui indique que la fermentation se produit.
- Attendez que les pommes coulent au fond du bocal pour indiquer qu'elles ont fermenté et que vous n'en avez plus besoin pour préparer le vinaigre. Si vous remarquez l'apparition d'écume sur le dessus du liquide, sortez la rapidement et jetez. Si l'écume est verte, grise, noire, marron ou fait de moisissures, jetez et recommencez car cela indique la présence des bactéries dangereuses susceptible de rendre malade.
- Filtrer le cidre à l'aide d'une passoire en plastique ou une étamine propre pour retirer les pommes du cidre (Évitez d'utiliser les objets en métal). Après cette filtration verser de nouveau le cidre dans le bocal, couvrez avec l'**étamine** et reposez-le dans un lieu sombre et chaud.
- Laissez fermenter le cidre pendant 3 à 6 semaines ;Au bout de 6 semaines verser le vinaigre dans un bocal en verre propre et stérilisé avec couvercle qui ferme bien pour mettre fin à la fermentation. Conserver le au réfrigérateur.

b) Fabrication industrielle du vinaigre blanc

Le vinaigre blanc est un produit naturel et industriel. Il est le seul vinaigre qui ne contient pas ni vin, ni cidre, ni fruit d'aucune sorte. Il est fabriqué industriellement par acétification d'alcool de la betterave ou de maïs par fermentation acétique de l'éthanol en acide acétique en présence d'air (milieu aérobie). Elle fait intervenir les bactéries acétiques ou acétiques du genre *Acetobacter*.

Son processus de fabrication industrielle est simple et rapide.

Le vinaigre blanc est fabriqué à partir du suc de la betterave pour un meilleur rendement.

-Le suc de betterave est transformé en concentré d'alcool qui s'élève à 95%.

- Il est ensuite modifié pour devenir de l'acide acétique, le plus pur possible.

Le pourcentage d'acidité indiqué sur les bouteilles de vinaigre blanc indique la proportion d'acide acétique.

Le degré d'acidité du vinaigre blanc se situe généralement autour de 8%.

Il est commercialisé sous le nom de vinaigre d'alcool, vinaigre industriel ou vinaigre cristal

4- La production du biogaz par la fermentation des ordures ménagères

Les ordures ménagères organiques qui sont collectés et transportés dans des centrales de traitement ou de recyclage peuvent être soit :

- Compostés: c'est le compostage.
- Méthanisés: c'est la méthanisation (processus de décomposition des matières organiques).

Remarque: La méthanisation est une transformation par fermentation des déchets organiques pour produire du **biogaz/biométhane et un digestat** sous l'action des **bactéries méthanogènes** en milieu anaérobie maintenu à une température de 38°C. Lors de cette fermentation anaérobie, il y'a un dégagement d'un gaz constitué de méthane (CH₄) et du dioxyde de carbone (CO₂) dont les proportions dépendent de la nature des matières fermentés.

Le processus de méthanisation se déroule en 4 grandes étapes qui sont : l'hydrolyse, l'acidogénèse, l'acétogénèse et la méthanogénèse.

L'hydrolyse : est la décomposition de la matière organique en substances simples par plusieurs groupes de **bactéries anaérobies**.

L'acidogénèse : c'est une digestion durant laquelle les acides aminés, sucres et graisses sont transformés en acides organiques par les **bactéries acidogènes**.

L'acétogénèse permet la transformation des divers composés obtenus lors de l'acidogénèse en précurseurs directe du méthane comme l'acétate, le CO_2 , et l'hydrogène grâce aux **bactéries acétogènes**.

La méthanogénèse est assurée par les *micro-organismes anaérobies stricts* et aboutie à la production de méthane à partir de l'hydrogène et du CO_2 par les **espèces hydrogénotrophes** d'une part et à partir de l'acétate par **les espèces acétotrophes**. En tant que bioprocédé la méthanisation dépollue les rejets (eaux usées, boue de station d'épuration, déjection animales, déchets ménagers, industriels, agricoles) tout en produisant de l'énergie sous forme de méthane qui est un biogaz dont la valorisation permet d'obtenir de l'électricité, de la chaleur, du biométhane ou du biométhane carburant.

ACTIVITES D'INTEGRATION A LA FIN DE CE DOCUMENT

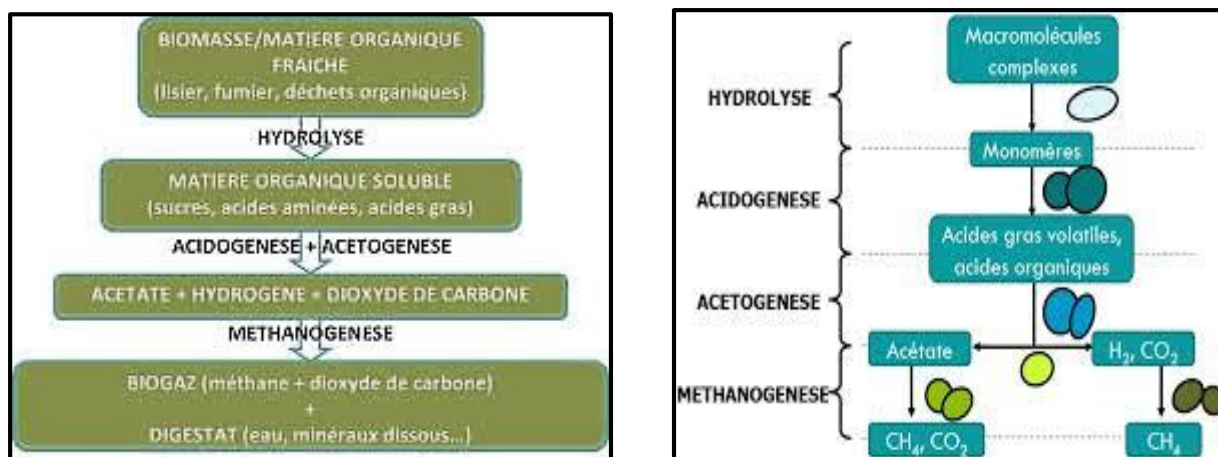


Schéma de la production du biogaz





Le houblon est l'un des ingrédients nécessaires à la fabrication de la bière. Il lui procure son amertume



Figure 1 :Le houblon

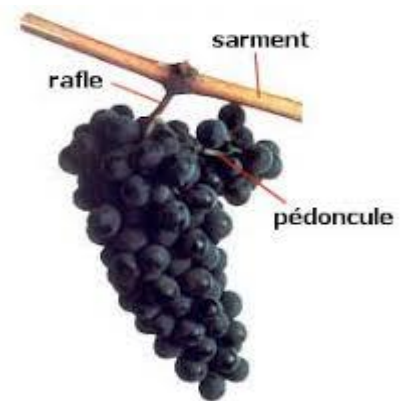


Figure 2 : les raisins



Figure 3 : L'orge



Figure 4 : les Etamine (pour vinaigre de cidre)

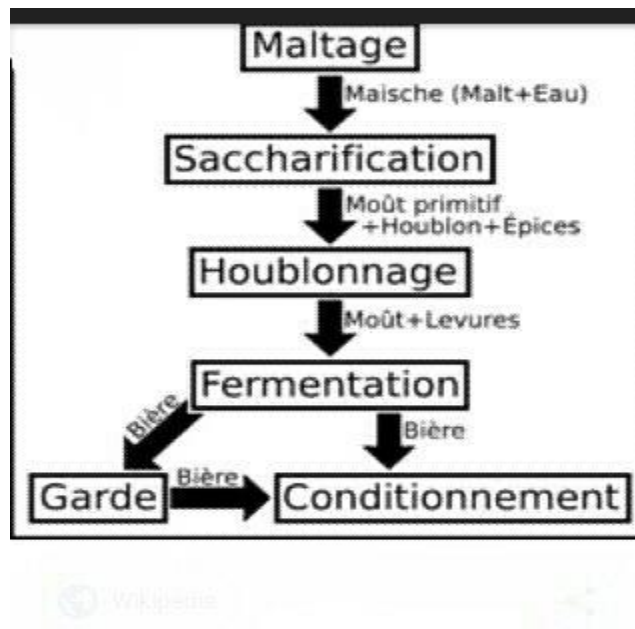


Figure 5 : Fabrication de la bière

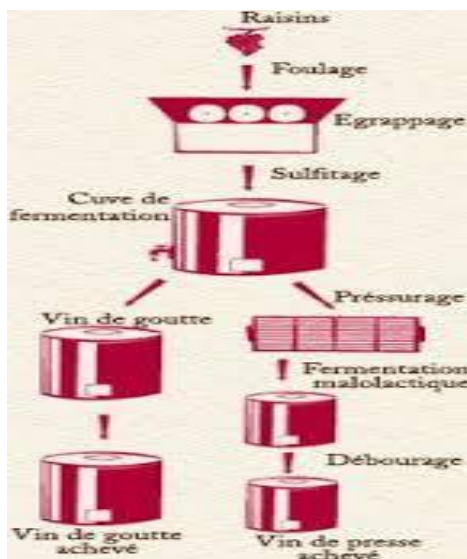


Figure 6 : fabrication du vin

Les voies métaboliques de la production de vinaigre



figure 7 : fabrication du vinaigre

ACTIVITES D'INTEGRATION 1

MODULE 1 ET 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 10 pts

I- EVALUATION DES SAVOIRS / 4pts

Exercice 1 : QCM (2 pts)

Chaque série de questions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-après avec la lettre correspondant à la réponse exacte.

Questions	1	2	3	4
Réponses				

1- un gramme de lipide libre après dégradation complète :

- a) 17 Kcal ; b) 4 Kcal ; c) 38 Kcal ; d) 9 Kcal

2- L'albinisme et la drépanocytose sont des maladies :

- a) liées à l'hérédité autosomale c) Liées au sexe
b) causées par des microbes d) très contagieuses

3- la formule chromosomique d'un hémophile est :

- a) $2n = 22$ autosomes + X c) $2n = 44$ autosomes + XY
b) $2n = 45$ autosomes + XY d) $2n = 46$ autosomes + Y

4- L'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux est :

- a) La fibre sensitive uniquement ; c) la fibre nerveuse
b) La fibre motrice uniquement ; d) le neurone

II- EVALUATION DES SAVOIR-FAIRE ET /OU SAVOIR-ETRE 6 pts

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes 3 pts

Savoir-faire : Identifier les anomalies chromosomiques et géniques

Savoir- être : Prendre conscience de la nécessité de faire des examens prénuptiaux

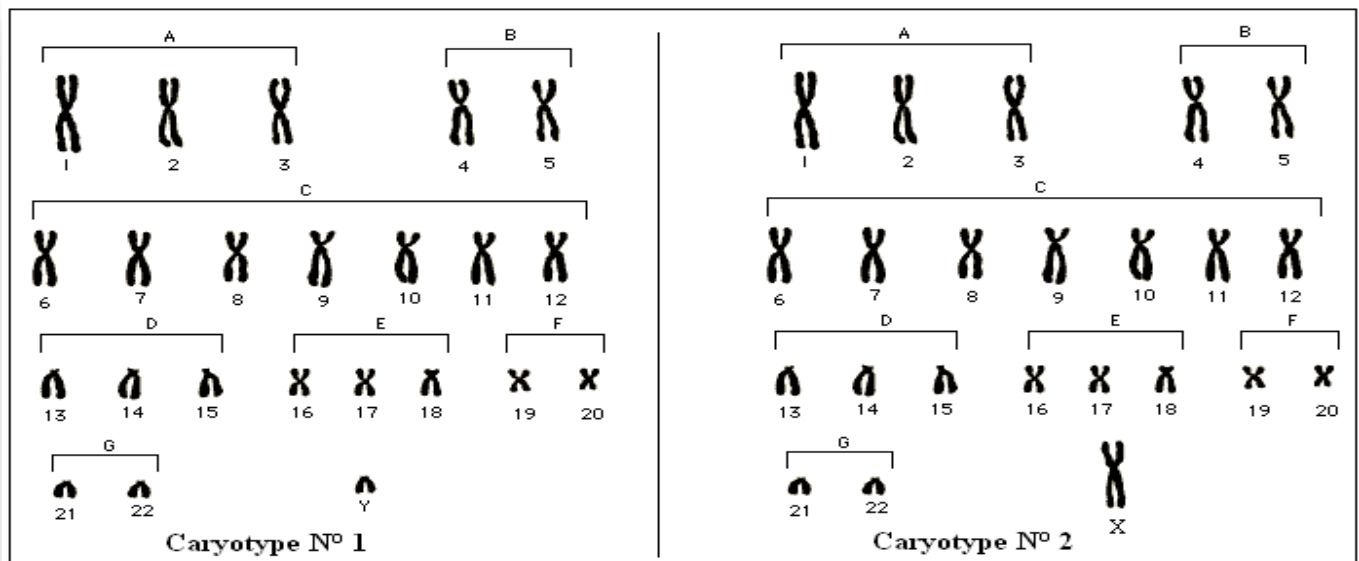
BARBARA est très pâle, souffre des douleurs abdominales, osseuses et musculaires ; elle a une mauvaise circulation sanguine. Après avoir fait un test d'électrophorèse à l'hôpital laquintinie, son médecin déclare qu'elle a des globules rouges en forme de faucille incapables de jouer leur rôle respiratoire de transporteur d'oxygène et une hémoglobine anormale appelée hémoglobine « s ». Son petit frère ALFRED souffre d'une maladie héréditaire caractérisée par une insuffisance de la coagulation du sang. Il a toujours des saignements abondants et excessifs. Cette maladie ne touche jamais les femmes car l'allèle responsable est létal à l'état homozygote.

- 4- Nommez les anomalies dont souffrent BARBARA et ALFRED. (0.5 x 2 = 1 pt)
5- Laquelle est-elle une anomalie génique ? 0.5 pt
6- Donnez les écritures génotypiques de BARBARA et ALFRED. (0.5 x 2 = 1 pt)
7- Quels conseils pouvez-vous donner aux futurs couples afin d'éviter d'avoir un enfant souffrant de la maladie de Barbara ? 0.5 pt

Exercice 3 : Exploitation des documents 3pts

Savoir-faire : Identifier le sexe d'un individu à partir des caryotypes des cellules reproductrices

Le document ci-dessous représente les caryotypes possibles des gamètes de deux individus.



Deux caryotypes possibles des gamètes.

Document 1

- 1- A quel sexe appartient le caryotype 1 et le caryotype 2 ? (0.5 x 2= 1pt)
- 2- Nommez les gamètes qui correspondent au caryotype 1 et 2 0.5 x 2= 1pt)
- 3- Ecrivez la formule chromosomique des caryotypes 1 et 2. (0.5 x 2= 1pt)

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES / 10 Pts

Compétence visée : **sensibiliser (Informier et/ou éduquer) sur les comportements de l'Homme**

Les théories du comportement humain stipule que : « dans les relations humaines certains individus ont tendance à prendre le dessus sur les autres; tandis que d'autres ont des comportements violents, farouches et agressifs. Une autre catégorie d'individus est continuellement triste, négatif, regardant toujours la vie du mauvais angle créant ainsi en eux une dépression consécutive au stress dont sont soumis certains de leurs organes. » Nos relations humaines sont influencées par nos comportements et nous font participer à la production de la société par nos interactions. Invité sur la plate-forme d'un débat de *sociologie clinique*, vous êtes interpellé en tant que panéliste à sensibiliser et informer le public sur les types de comportements de l'Homme dans la société ; à cet effet, Vous disposez des documents ci-dessous.



Figure a



Figure b

Document 1

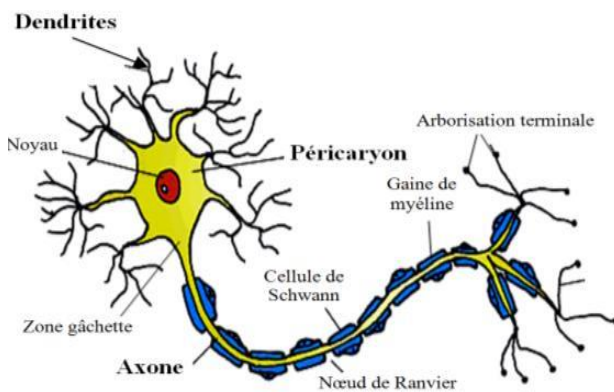
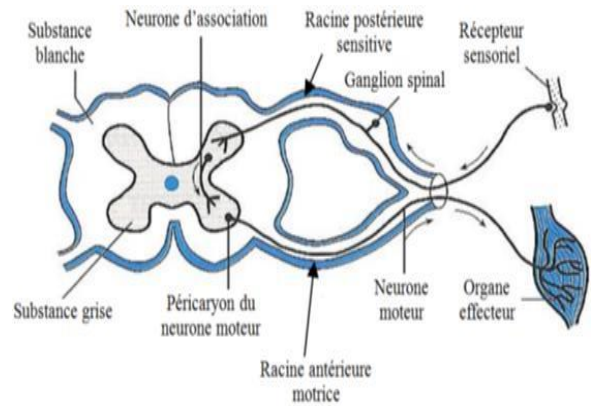


Figure c



Figure

Consigne 1

Nommez dans un texte de 6 lignes les relations interindividuelles affichées par les individus des documents 1 et pour chaque relation identifiée, donnez des manifestations comportementales. **4pts**

Consigne 2

Après avoir identifié les structures du document 2, donnez leur intérêt dans la production des comportements du document 1. Vous insisterez sur le rôle du système nerveux dans la communication et le comportement de l'Homme. **4pts**

Consigne 3

Certaines relations interindividuelles se soldent très souvent en haine, jalousie et meurtres parce qu'on ne supporte pas les comportements des autres. Dans un discours de 5 phrases, donnez un message de sensibilisation au public ayant pour objectif : « s'accepter et se respecter mutuellement les uns les autres dans nos relations interhumaines » **2pts**

ACTIVITES D'INTEGRATION 2

MODULE 3 ET 4

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

PARTIE B : Evaluation des savoir-faire et/ou savoir-être

Exercice 1 identifiez l'habitat de l'Homme et appliquer les techniques d'assainissement

En urbanisme, L'habitat humain est le mode d'occupation de l'espace par l'homme à des fins de logement. L'habitat de l'Homme est très identifiable par rapport aux autres habitats. Il doit être assainir et disposer des qualités qui accroient le bien être et la santé des habitants.

- 1- Comment peut-on identifier l'habitat de l'homme ?
- 2- Citez les qualités d'un bon habitat.
- 3- Enumerez quelques techniques d'assainissement d'un habitat humain:

Exercice 2 : Identifier les maladies liées à un habitat insalubre et appliquer les méthodes de prévention (moyens de lutte) contre ces maladies.

Un habitat insalubre peut provoquer ou accentuer de nombreuses pathologies selon son état. Certaines maladies infectieuses sont susceptibles d'endommager l'organisme de l'Homme, voir causer son décès s'il ne suit pas un bon traitement.

- 1- Citez trois maladies infectieuses liées à un habitat insalubre.
- 2- Citez deux symptômes de ces maladies.
- 3- Proposez quelques moyens de prévention contre ces trois maladies infectieuses.

Exercice 3 : identifiez les différents types de déchets, les trier et les classer en fonction de leur dégradabilité

Les déchets ménagers sont produits quotidiennement dans les ménages et sont parfois des substances jetées, abandonnées parce qu'elles n'ont plus d'utilité précise chez le détenteur. Ces déchets sont parfois collectés, puis séparer par catégories en fonction de leur dégradabilité (trie).



Doc 1

- 1- .Donnez un nom aux récipients colorés du document 1.
- 2- A partir du document 1, identifiez et regrouper les différents types de déchets.
- 3- Donnez l'importance du tri des déchets.

Exercice 4 : Traiter et recycler les déchets

Les déchets collectés sont traités et recyclés en fonction de leur catégorie. Aux vues de tes connaissances en matière de traitement et recyclage des déchets, répond par vrai ou faux aux différentes propositions suivantes :

- 1- La valorisation énergétique consiste à recycler les papiers et les cartons en du papier et du carton.
- 2- La méthanisation et le compostage sont des recyclages à valorisation organique.
- 3- Le stockage consiste à enfouir ou enterrer certains déchets pas encore recyclés.
- 4- La valorisation matière consiste à recycler les déchets recyclables humides.

Exercice 5 : Produire les outils de sensibilisation contre la pollution de l'environnement

Vous organisez une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la pollution environnementale dans la ville de Douala ;

- 4- Identifiez les types de polluants ménagers qui se trouvent majoritairement dans la ville de Douala
- 5- Faites un discours de dix lignes max sur votre thème afin de captiver l'attention de votre public
- 3- Concevez des outils de sensibilisation contre la pollution de l'environnement que vous utiliserez pendant cette campagne pour éduquer la population de votre localité.

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence ciblée : sensibilisation sur l'application de la biotechnologie à la production des biens et des services.

La biotechnologie est l'application de la science et de la technologie à des organismes vivants ou à leur composante, produits ou modélisations dans le but de modifier des matériaux vivants ou non, à des fins de production de connaissances, de biens ou de services.

Dépendant de leur milieu d'application, nous avons : ***biotechnologie industrielle, La biotechnologie microbienne, La biotechnologie animale, La biotechnologie végétale, La biotechnologie alimentaire.***

Grace à la biotechnologie, il est possible de recycler les déchets organiques en compost et en biogaz, de fabriquer des boissons alcoolisées, du vin, du vinaigre (blanc, cidre). Tout ceci est rendu possible par la présence des micro-organismes dont le rôle est très capital dans ces processus. Lors d'un exposé sur les applications de la biotechnologie, vous êtes interpellé à informer et sensibiliser votre public.

Consigne 1 : Nommez :

- la biotechnologie qui s'applique dans la fabrication du vin, des boissons alcoolisées et des types de vinaigre.
- Le processus qui transforme les déchets organiques en compost.

Consigne 2 : En utilisant vos connaissances du cours sur la biotechnologie, inscrivez :

- dans une première pancarte les 4 étapes du processus de production du biogaz.
- dans une deuxième pancarte les 5 étapes de la fabrication de la bière.

Consigne 3 : Rédiger un slogan de valorisation de la biotechnologie dans le secteur agro-alimentaire.

CORRECTION ACTIVITES D'INTEGRATION 2

MODULE 3 ET 4

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

PARTIE B : Evaluation des savoir-faire et/ou savoir-être

Exercice 1 identifiez l'habitat de l'Homme et appliquer les techniques d'assainissement

1- Comment peut-on identifier l'habitat de l'homme ?

L'habitat de l'homme ou habitat humain est facilement identifiable par :

- Les établissements durables
- Les maisons d'habitation sont denses ou groupées
- Les habitats sont parfois isolés dans une parcelle
- L'utilisation des matériaux de construction et commodités
- Les habitats fixés au sol et stables

2- Citez les qualités d'un bon habitat.

Un habitat de qualité doit disposer des qualités suivantes :

- Absence de toute sorte de pollution (eau, sol et air) tant qu'à l'extérieur qu'à l'intérieur
- Présence de la végétation, d'un espace vert aux alentours,
- Espace propre, à l'abri de l'insalubrité
- Espace ouvert et bien aéré et à l'abri de l'humidité
- Présence des rigoles ou des canalisations pour eaux usées et eaux de ruissellement en période pluvieuse,
- Présence des poubelles pour la collecte des déchets domestiques
- Espace aménagé loin des zones marécageuses

3- Enumérez quelques techniques d'assainissement d'un habitat humain:

Les techniques d'assainissement d'un habitat humain sont :

- Conception des réseaux d'égouts avec stations d'épuration classique afin de traiter les eaux usées dans les quartiers,
- Conception des réseaux chargés d'évacuer les voiries et de vidanger les fosses septiques, les latrines pleines,
- Mise en place des stations d'épuration d'eaux usées ;

Exercice 2 : Identifier les maladies liées à un habitat insalubre et appliquer les méthodes de prévention (moyens de lutte) contre ces maladies.

1- Citez 3 maladies infectieuses liées à un habitat insalubre.

la fièvre jaune, la méningite, la poliomyélite

2- Citez deux symptômes de ces maladies

Maladies	Fièvre jaune	Méningite	Poliomyélite
Symptômes	la fièvre, les frissons, les douleurs musculaires, les maux de tête, les nausées, les vomissements,	les maux de tête, une raideur de la nuque, une fièvre élevée, un état de confusion, une photophobie	les paralysies cérébrales, spinales et paralysie des jambes

Symptômes	la jaunisse, la diarrhée, les douleurs abdominales	(intolérance a la lumière), nausées, vomissements, courbatures, grande fatigue, crises d'épilepsie	
Agent pathogène	Virus amaril ou virus de la fièvre jaune	Bactérie, champignon ou virus de la méningite	Poliovirus

3- Proposez quelques moyens de prévention contre ces trois maladies infectieuses

Méningite : La prévention contre la méningite se fait par le respect des règles d'hygiène , de salubrité dans notre habitat et aussi par l'administration des vaccins contre l'haemophilus influenza, les infections a pneumocoques méningites C et B.

Fièvre jaune :les moyens de prévention contre la fièvre jaune sont :Vivre dans un environnement sain, propre et à l'abri de tous types de moustiques, et se faire administrer le vaccin antiamaril.

La poliomyélite : elle se prévient en :maintenant son habitat et son environnement propre, en respectant les règles d'hygiène et en se faisant administrer des vaccins.

Exercice 3 : identifiez les différents types de déchets, les trier et les classer en fonction de leur dégradabilité

1- **Donnez un nom aux récipients colorés du document 1. LES POUBELLES**

2- **A partie du document 1, identifiez et regrouper les différents types de déchets.**

- Déchets ménagers non recyclables
- Déchets ménagers pas encore recyclés
- Déchets recyclables secs comme les journaux, les papiers, les cartons, les magazines, les plastiques e
- Les déchets recyclables humides, organiques ou fermentescibles comme les herbes, le bois, les restes d'aliments

3- **Donnez l'importance du tri des déchets.**

le tri des déchets permet de mettre chaque catégorie de déchets dans différentes poubelles.

Exercice 4 : Traiter et recycler les déchets

- a) La valorisation énergétique c'est recycler les papiers et les cartons en du papier et du carton. **FAUX**
- b) La méthanisation, le compostage sont des recyclages à valorisation organique. **VRAI**
- c) Le stockage consiste à enfouir ou enterrer certains déchets pas encore recyclés. **VRAI**
- d) La valorisation matière consiste à recycler les déchets recyclables humides. **FAUX**

Exercice 5 : Produire les outils de sensibilisation contre la pollution de l'environnement

Vous organisez une campagne de sensibilisation sur la lutte contre la pollution environnementale dans la ville de Douala ;

1- **Identifiez les types de polluants ménagers qui se trouvent majoritairement dans la ville de Douala**

- Les déchets ménagers solides
- Les déchets ménagers liquides
- Les déchets ménagers gazeux

2- **Faites un discours de dix lignes max sur votre thème afin de captiver l'attention de votre public**
(L'enseignant devra apprécier la production de l'apprenant)

3- Concevez des outils de sensibilisation contre la pollution de l'environnement que vous utiliserez pendant cette campagne pour éduquer la population de votre localité.

L'apprenant doit concevoir des affiches, des dépliants, des pancartes, des banderoles, des slogans portant des messages qui visent à informer la population sur la nécessité :

- de bien gérer les déchets ménagers,
- de mettre les déchets dans des poubelles ou des bacs à ordures,
- de ne pas déverser les déchets au sol, dans les caniveaux, les rigoles et les eaux, dans l'environnement ;
- etc.....

II- ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

Compétence ciblée : sensibilisation sur l'application de la biotechnologie à la production des biens et des services.

Consigne 1 :

- Biotechnologie alimentaire ou biotechnologie industrielle
- Compostage

Consigne 2 : En utilisant vos connaissances du cours sur la biotechnologie, inscrivez :

dans une première pancarte les 4 étapes du processus de production du biogaz. (2pts)

dans une deuxième pancarte les 5 étapes de la fabrication de la bière. (2.5pts)

Les 4 étapes de la méthanisation sont

- L'hydrolyse
- L'acidogenèse
- L'acetogenèse
- La méthanogenèse

PANCARTE 1

Les 5 étapes de la fabrication de la bière sont

- Le maltage
- Le brassage
- La cuisson du mout
- La fermentation alcoolique la garde

PANCARTE 2

Consigne 3 : Rédiger un slogan de valorisation de la biotechnologie dans le secteur agroalimentaire.

« La biotechnologie à notre service, production rapide des biens et des produits alimentaires. »

« Avec la biotechnologie, production massive des biens et des produits alimentaires pour nos besoins. »

ACTIVITES D'INTEGRATION 3

MODULE 3

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

/10pts

Exercice 1 : Lire attentivement les propositions ci-dessous et affirmer ou infirmer par vrai(V) ou faux (F) dans le tableau suivant. (NB : ne recopiez pas les phrases sur votre feuille de composition, mais recopiez uniquement le tableau que vous complétez).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- 4- L'habitat humain est le mode d'occupation de l'espace pour l'Homme.
- 5- L'assainissement désigne l'ensemble des moyens de collecte de transport et de traitement des eaux usées avant leurs rejets dans les stations de dégazage.
- 6- L'insalubrité est à l'origine des maladies infectieuses telles que la blennorragie.
- 7- La fièvre jaune est causée par le virus de la fièvre jaune ou virus amaril.
- 8- La méningite une maladie infectieuse est toujours causée par un champignon.
- 9- La poliomyélite est une infection virale qui touche uniquement les adultes.
- 10- Les règles d'hygiènes et la prise des vaccins permettent de lutter efficacement contre les maladies infectieuses telles que le paludisme, la typhoïde et la méningite.
- 11- Les déchets ménagers sont des matériaux ou des substances jetées ou abandonnées.
- 12- Dans le traitement des déchets ménagers, la valorisation énergétique consiste à recycler les papiers et les cartons en du papier et du carton.
- 13- La méthanisation et le compostage sont des recyclages à valorisation matière.

CORRECTION ACTIVITES D'INTEGRATION 3: MODULE 3

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

/10pts

Exercice 1 : (1x10=10 pts)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	F	F	V	F	F	V	V	F	F

I- ÉVALUATION DES RESSOURCES

/10pts

Partie A : Évaluations des savoirs /4pts

Exercice 1 : QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES (QCM)

(0,5x4 = 2pts)

Chaque série de questions comporte une seule réponse juste. Compléter le tableau ci-après par la lettre correspondant à la réponse exacte.

Questions	1	2	3	4
Réponses				

14- L'ensemble des molécules, cellules, tissus et organes qui résultent de la programmation de la cellule œuf constitue :

- a) les allergènes
- b) le soi- modifié
- c) le non-soi
- d) le soi

15- Les cellules qui ont un noyau plurilobé et un cytoplasme abondant riche en granulations sont appelées:

- a) les monocytes
- b) les lymphocytes
- c) les granulocytes
- d) les hématies

16- Une réaction exagérée de l'organisme vis-à-vis d'un élément du non-soi est :

- a) un allergène
- b) une sensibilisation
- c) une allergie
- d) la phagocytose

17- Les maladies opportunistes se déclarent et s'installent chez un sidéen pendant:

- a) la primo infection
- b) la phase asymptomatique
- c) la phase sida
- d) la phase aigue

Exercice 2 : Questions à réponses ouvertes

(2pts)

1- Définir les mots suivants : le soi - SIDA

(0,5 x 2 = 1pt)

2- Une greffe de la peau réalisée entre un donneur A et B peut être rejetée ou acceptée ;

c) A quelle catégorie de marqueurs d'histocompatibilité classe-t-on les greffes ? 0,25

d) Nommez les chiffres 1,2 et 3; exemple : 4= vrai jumeau (0,25 x 3 = 0,75pt)

NB : ne pas reproduire le tableau.

Donneur du greffon	Type de greffe	Résultat
Receveur lui-même	1.....	Accepté
Individu de la même espèce	Allogreffe ou homogreffe	2.....
.....4.....	3.....	Accepté
Individu d'espèce différente	Xénogreffe ou hétérogreffe	Rejeté

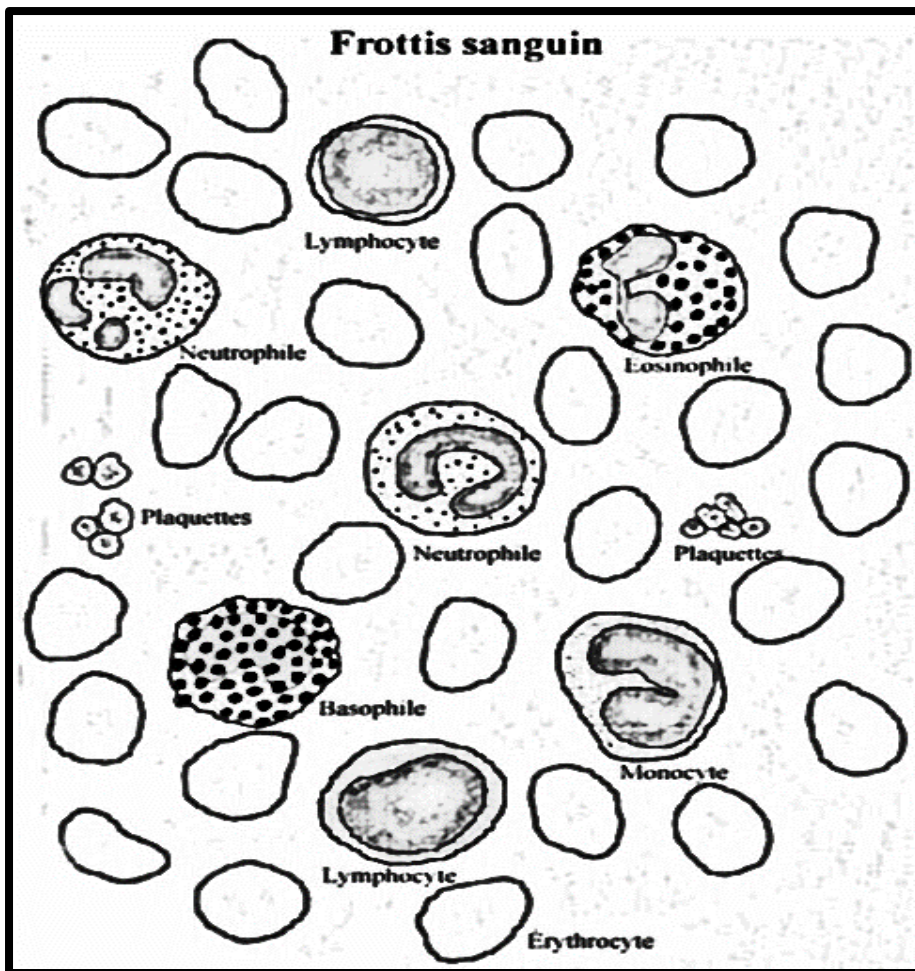
Partie B : Évaluation des savoir-faire et savoir être

/6pts

Exercice 1 : Identifier les composants du système de défense immunitaire

6pts

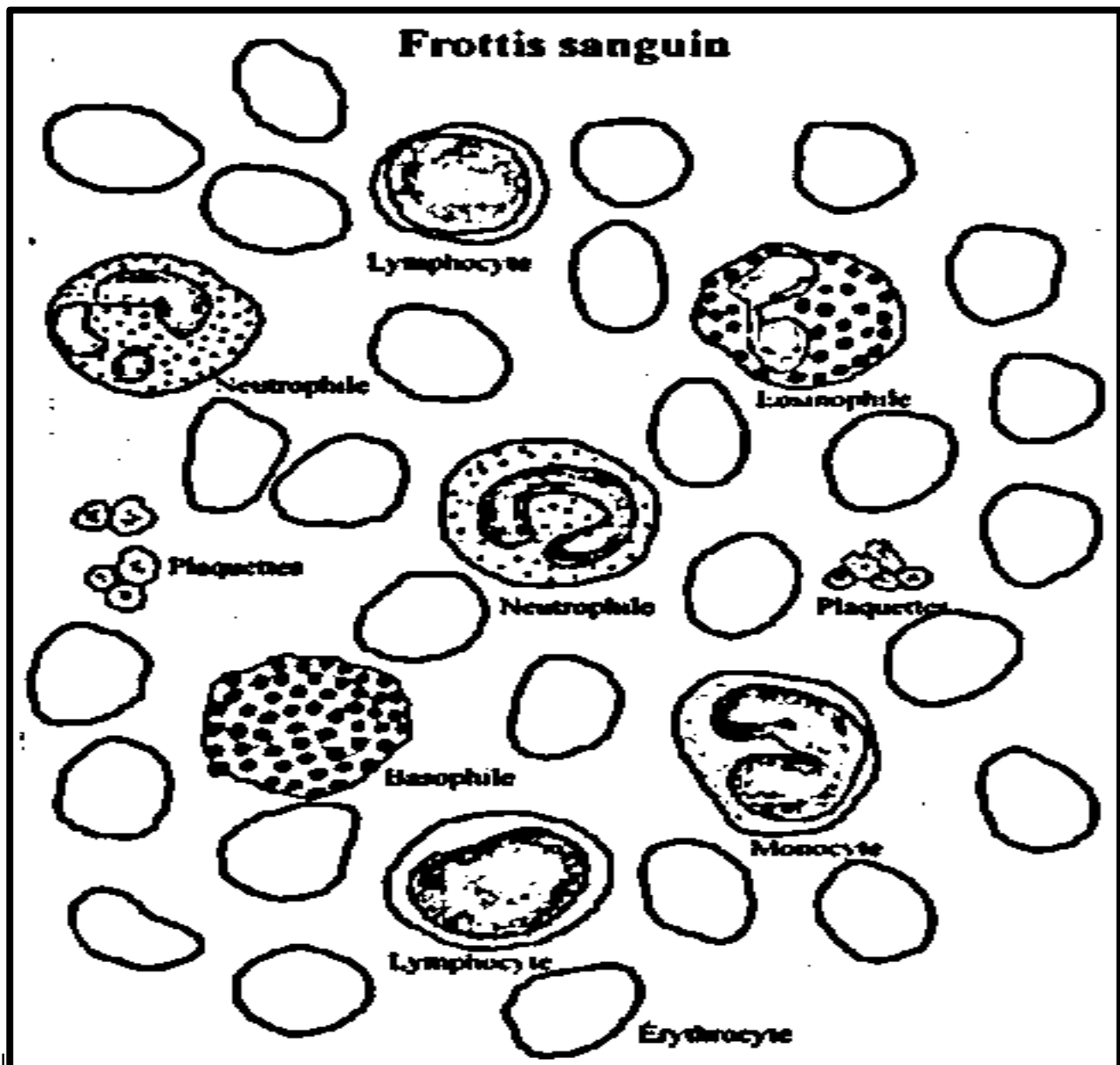
Le document 1 présente un frottis sanguin réalisé par l'élève Léa du lycée Joss.



Document 1

- 1- Quel nom attribue t'on généralement aux cellules immunitaires ? **0,5 pt**
- 2- Identifiez les cellules immunitaires présentes dans ce frottis sanguin. **0,5x5=2,5pts**
- 3- Donnez le rôle principal des cellules immunitaires. **0,5pt**
- 4- Nommez le liquide dans lequel baignent les cellules immunitaires. **0,5 pt**
- 5- Quelles sont les cellules immunitaires capables :
 - a) de se transformer en plasmocytes sécréteurs d'anticorps? **0,5pt**
 - b) De phagocyter les corps étrangers ? **0,5 pt**
 - c) De devenir des macrophages dans les tissus ? **0,5pt**
- 6- Nomme le processus de formation des cellules immunitaires ? **0,5 pt**

PLANCHE D'IDENTIFICATION DES DIFFERENTES CELLULES IMMUNITAIRES



GUIDE D'EXPLOITATION

- 1- Identifiez les differentes cellules immunitaires representées sur ce frottis sanguin
- 2- Donnez les caracterisques et les roles des difereents cellules immunitaires
- 3- Observez la structure des noyaux de chaque cellule immunitaire
- 4- Quels nom general donne t'on aux celules immunitaire,
- 5- Nommez le processus de leur formation en precisant le lieu precis
- 6- Dans quel liquide physiologique baignent les cellules immunitaires,